PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Ứng dụng thuyết minh đa ngôn ngữ theo vị trí

Điểm triển khai đầu tiên: Dinh Độc Lập, TP. Hồ Chí Minh

Mục	Nội dung
Loại tài liệu	Tài liệu yêu cầu sản phẩm – **căn cứ để nhóm thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu**. Mọi thay đổi phạm vi phải cập nhật tài liệu này trước khi lập trình.
Sản phẩm	Mobile App (React Native/Expo) · Web User (React.js) · Web Admin (React.js) · Backend Node.js + SQL Server · CI/CD (GitHub Actions)
Trọng tâm đề tài	Frontend chuyên nghiệp trên Web và Mobile: định vị GPS, bản đồ, trình phát âm thanh, đa ngôn ngữ, hoạt động khi mất mạng, realtime; kèm quy trình CI/CD.
Phiên bản	1.1 – 27/10/2026
Trạng thái	Đã chốt phạm vi giai đoạn 1 (MVP); v1.1 cập nhật theo sản phẩm đã triển khai và góp ý của giảng viên

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	22/10/2026	Bản đầu tiên cho chủ đề **thuyết minh du lịch theo vị trí**. Thay thế hoàn toàn PRD "Thuyết minh video tự động" (v1.0–v3.0). Giữ lại các quyết định kiến trúc đã kiểm chứng: Node.js + SQL Server, xác thực JWT + refresh token xoay vòng, theo dõi người dùng đang hoạt động (presence), Web Admin/Web User tách riêng, Swagger, CI.
1.1	27/10/2026	Khách không cần đăng ký / đăng nhập: lần đầu mở Web User hoặc Mobile, API tự tạo tài khoản khách ẩn danh (FE-01, UC-01, SD-04 mới). Bỏ nhóm tham quan (FE-10, FE-23, UC-10, UC-11) vì giảng viên không yêu cầu. Giao diện Web User và Mobile hiển thị theo 10 ngôn ngữ thuyết minh. Mã QR "Mời tham gia" dùng Cloudflare Tunnel để khách dùng 4G vẫn vào được. Cập nhật sơ đồ use case, ngữ cảnh, thành phần, ERD, SD-04, SD-05.

Thay đổi ở v1.1 (đọc trước)

- Use case: 18 use case đang thực hiện (mã UC-01 đến UC-20, đã bỏ UC-10 và UC-11; giữ nguyên mã để truy vết). Xem mục 8.
- Tính năng: 22 tính năng đang thực hiện (mã FE-01 đến FE-24, đã bỏ FE-10 và FE-23).
- Khách: không đăng ký / đăng nhập. Lần đầu mở, API tạo tài khoản khách ẩn danh (POST /auth/guest, users.is_guest = 1, tên "Khách #XXXX"); trình duyệt / điện thoại giữ refresh token để lần sau là đúng khách cũ. Chỉ Quản trị viên đăng nhập (Web Admin).
- Các đoạn mô tả nhóm tham quan (mục 2.3.2, 4.7, FE-10, FE-23, UC-11, API /tours, TC-30) được giữ lại và ghi "bỏ ở v1.1" để truy vết; bảng tours / tour_members còn trong CSDL nhưng không còn giao diện sử dụng.
- Giao diện Web User và Mobile đổi theo ngôn ngữ thuyết minh (10 ngôn ngữ), ngôn ngữ chưa có bản dịch giao diện dùng tiếng Anh.

- Demo: cd api → npm run demo (chạy API, Web User, Web Admin, Cloudflare Tunnel và mở sẵn các tab khách ảo).

Cách đọc tài liệu

- Mục 1–3: sản phẩm giải quyết vấn đề gì, cho ai, phạm vi đến đâu.
- Mục 4: kiến trúc và **các cơ chế cốt lõi** (kích hoạt thuyết minh theo vị trí, hoạt động offline, nhóm tham quan, người dùng đang hoạt động) – phần quan trọng nhất cho lập trình viên Mobile.
- Mục 5–7: đặc tả từng tính năng theo nền tảng (FE-xx) kèm tiêu chí chấp nhận.
- Mục 8–9: Use case và sơ đồ tuần tự.
- Mục 10–13: giao diện, API, realtime, cơ sở dữ liệu – hợp đồng giữa Frontend và Backend.
- Mục 14–17: yêu cầu phi chức năng, bảo mật, CI/CD, kiểm thử.
- Mục 18 và phụ lục: kế hoạch, phân công, rủi ro, danh sách điểm thuyết minh, hằng số cấu hình, kịch bản demo.

Quy ước: **Phải** = bắt buộc trong MVP; **Nên** = làm nếu còn thời gian; **Giai đoạn 2** = ngoài phạm vi MVP. Mã tính năng FE-xx, use case UC-xx, sơ đồ tuần tự SD-xx, test case TC-xx, yêu cầu phi chức năng NFR-xx được dùng xuyên suốt để truy vết.

1. Tổng quan sản phẩm

1.1. Bối cảnh

Dinh Độc Lập (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh) là di tích quốc gia đặc biệt và là một trong những điểm tham quan đông khách nhất thành phố, đón cả khách trong nước lẫn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Mỗi khu vực trong khuôn viên và mỗi phòng trong tòa nhà gắn với một câu chuyện lịch sử hoặc kiến trúc riêng.

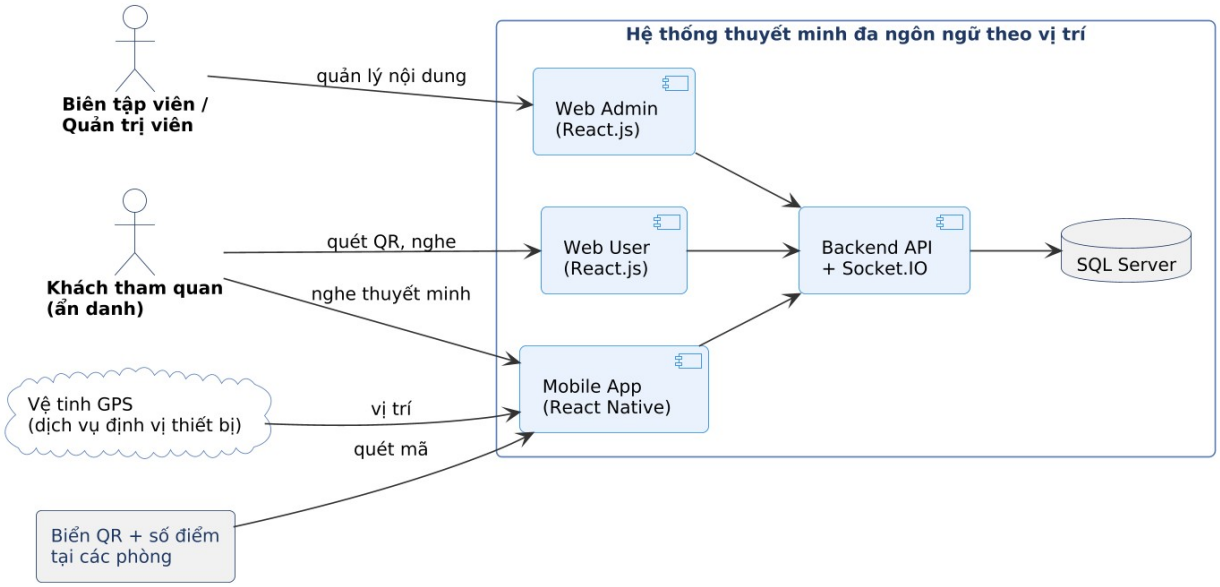
Hiện nay khách tham quan tiếp cận thông tin qua ba cách, mỗi cách đều có hạn chế:

Cách hiện tại	Hạn chế
Bảng giới thiệu tại chỗ	Chỉ vài ngôn ngữ; chữ nhỏ, đông người khó đọc; không phù hợp người khiếm thị hoặc trẻ em.
Hướng dẫn viên	Chi phí cao, phải đi theo đoàn và theo lịch; không có đủ hướng dẫn viên cho mọi ngôn ngữ.
Máy thuyết minh cầm tay thuê tại quầy	Phải xếp hàng thuê và trả; thiết bị dùng chung; nội dung cập nhật chậm; khách phải tự bấm đúng số điểm.

1.2. Giải pháp

Ứng dụng thuyết minh đa ngôn ngữ chạy trên **chính điện thoại của khách**:

- **Ngoài trời:** ứng dụng dùng GPS, **tự động phát bài thuyết minh** khi khách đi vào vùng của một điểm (cổng chính, xe tăng, bãi cỏ, mặt tiền tòa nhà…).
- **Trong nhà:** GPS không đủ chính xác để phân biệt phòng và tầng, nên mỗi phòng có **mã QR và số điểm**; khách quét mã hoặc nhập số để nghe.
- **Đa ngôn ngữ:** khách chọn ngôn ngữ thuyết minh từ danh sách có ô tìm kiếm; nội dung có bản thu âm hoặc được đọc bằng giọng tổng hợp (Text-to-Speech) của thiết bị.
- **Không cần mạng khi tham quan:** tải trước toàn bộ nội dung của ngôn ngữ đã chọn.
- **Khách ẩn danh: quét QR là dùng ngay, không đăng ký / đăng nhập; Web Admin vẫn biết có bao nhiêu khách đang hoạt động. (v1.1 – thay cho nhóm tham quan)**
- **Web User:** xem trước danh sách điểm, đọc và nghe nội dung theo ngôn ngữ trước hoặc sau chuyến đi.
- **Web Admin:** ban quản lý nội dung thêm/sửa điểm, tọa độ, nội dung từng ngôn ngữ, tệp âm thanh; theo dõi người dùng đang hoạt động, lượt tham quan.



Hình 1 – Bối cảnh hệ thống và các tác nhân

1.3. Mục tiêu và chỉ số thành công

Mục tiêu	Chỉ số đo	Ngưỡng MVP
Khách nghe được thuyết minh đúng điểm, đúng lúc	Thời gian từ khi vào vùng đến khi bắt đầu phát	≤ 3 giây khi tín hiệu GPS tốt (sai số ≤ 20 m)
Không phát nhầm điểm	Tỷ lệ phát sai điểm trong kịch bản kiểm thử 12 điểm	0 lần với vị trí mô phỏng; ≤ 1/12 khi đi thật
Phục vụ khách quốc tế	Số ngôn ngữ có nội dung đầy đủ cho 12 điểm	10 ngôn ngữ (2 ngôn ngữ đã duyệt + 8 ngôn ngữ chờ duyệt)
Dùng được khi mất mạng	Phát được nội dung đã tải trước ở chế độ máy bay	100% điểm của ngôn ngữ đã tải
Quản lý nội dung không cần lập trình viên	Thời gian thêm một điểm mới kèm nội dung 1 ngôn ngữ trên Web Admin	≤ 5 phút
Theo dõi vận hành	Độ trễ cập nhật số người đang hoạt động trên Web Admin	≤ 3 giây khi vào/ra bình thường
Chất lượng phát triển	Mọi Pull Request chạy CI (lint, kiểm tra kiểu, test, build) trước khi gộp	100% PR vào develop/main

1.4. Phạm vi

1.4.1. Trong phạm vi MVP

Nền tảng	Phạm vi
Mobile (React Native/Expo)	• Không cần đăng ký / đăng nhập: tự tạo khách ẩn danh (v1.1) • Chọn ngôn ngữ thuyết minh (tìm kiếm) và ngôn ngữ giao diện (vi/en) • Bản đồ khuôn viên, danh sách và chi tiết điểm • Tự động thuyết minh theo GPS (ngoài trời, khi ứng dụng đang mở) • Quét QR / nhập số điểm (trong nhà) • Trình phát: phát, tạm dừng, phát lại, tua, đổi ngôn ngữ, giọng tổng hợp khi chưa có bản thu • Tải trước nội dung để dùng offline • Tiến độ tham quan (nhóm tham quan: bỏ ở v1.1) • Chế độ mô phỏng vị trí (phục vụ kiểm thử và trình diễn)
Web User (React.js)	• Danh sách điểm, tìm kiếm, lọc theo khu vực/tầng • Chi tiết điểm: đọc và nghe nội dung theo ngôn ngữ • Bản đồ khuôn viên • Lịch sử tham quan, không cần đăng nhập (v1.1)
Web Admin (React.js)	• Dashboard tổng quan • Quản lý người dùng (online/offline, hoạt động gần nhất, khóa/mở) • Người dùng đang hoạt động theo thời gian thực • Quản lý điểm thuyết minh (tọa độ trên bản đồ, bán kính, kiểu kích hoạt) • Quản lý nội dung đa ngôn ngữ, tệp âm thanh, duyệt bản dịch • Quản lý ngôn ngữ, nhật ký; in mã QR cho các phòng
Backend	• REST API + Socket.IO (Node.js, Express, TypeScript) • SQL Server: migration, dữ liệu mẫu 12 điểm × 10 ngôn ngữ • Lưu và phát tệp âm thanh (hỗ trợ tua – HTTP Range) • Tài liệu API Swagger
CI/CD	• CI cho api, web, admin, mobile ở mọi Pull Request • CD: Web User và Web Admin lên Vercel; Mobile build APK bằng EAS Build • Bảo vệ nhánh main/develop

1.4.2. Ngoài phạm vi MVP (giai đoạn 2)

- Thuyết minh tự động **khi ứng dụng chạy nền** hoặc tắt màn hình (cần development build và quyền vị trí nền).
- Định vị trong nhà bằng Bluetooth beacon hoặc Wi-Fi; nhận diện tầng.
- Mua vé, đặt lịch tham quan, thanh toán.
- Dịch máy tự động trong hệ thống; thu âm giọng đọc bằng AI phía máy chủ.
- Nhiều di tích/điểm đến (đa địa điểm). MVP chỉ có Dinh Độc Lập nhưng **mô hình dữ liệu cho phép mở rộng** (mục 13.4).
- Thông báo đẩy (push notification), phân tích hành vi chi tiết, bản đồ trong nhà theo tầng.

1.5. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Điểm thuyết minh (Point of Interest – POI)	Một vị trí có bài thuyết minh: một khu vực ngoài trời hoặc một phòng trong tòa nhà. Mỗi điểm có **số điểm** 3 chữ số (ví dụ 101) in trên biển tại chỗ.
Vùng kích hoạt (geofence)	Hình tròn tâm là tọa độ của điểm, bán kính tính bằng mét. Khách đi vào vùng thì ứng dụng tự phát thuyết minh.
Kiểu kích hoạt	`gps` – tự động theo vùng kích hoạt (ngoài trời); `indoor` – kích hoạt bằng QR hoặc số điểm (trong nhà).
Bài thuyết minh	Nội dung của một điểm trong một ngôn ngữ: tiêu đề, tóm tắt, văn bản đầy đủ, tệp âm thanh (nếu có).
Giọng tổng hợp (TTS)	Text-to-Speech: thiết bị tự đọc văn bản bằng giọng máy. Dùng khi bài chưa có bản thu âm.
Gói nội dung (content bundle)	Toàn bộ điểm + bài thuyết minh của một ngôn ngữ, tải về máy để dùng offline; có số phiên bản để biết khi nào cần cập nhật.
Lượt ghé (visit)	Bản ghi khi một khách bắt đầu nghe thuyết minh tại một điểm, kèm cách kích hoạt và thời lượng đã nghe.
Nhóm tham quan (tour)	Nhóm khách đi cùng một hướng dẫn viên, có mã tham gia 6 ký tự.
Người dùng đang hoạt động (presence)	Người có kết nối realtime chưa đóng và gửi nhịp tim trong 60 giây gần nhất.
Chế độ mô phỏng vị trí	Thay GPS thật bằng vị trí giả (chạm trên bản đồ hoặc đi theo lộ trình mẫu) để kiểm thử và trình diễn khi không ở hiện trường.
MVP	Minimum Viable Product – phiên bản tối thiểu có đủ giá trị cốt lõi để trình diễn và kiểm chứng.

1.6. Tài liệu tham khảo

- Expo SDK 57: expo-location, expo-audio, expo-speech, expo-camera, expo-file-system, expo-localization.
- React 19, Vite 8, React Router, TanStack Query, Leaflet/OpenStreetMap; react-native-maps.
- Microsoft SQL Server 2022; node-mssql; Express 5; Socket.IO 4; OpenAPI 3.1.
- ISO 639-1 (mã ngôn ngữ), BCP 47 (mã locale cho giọng đọc).
- Thông tin lịch sử: trang thông tin chính thức của Di tích Dinh Độc Lập và các bảng thuyết minh tại chỗ – **bắt buộc đối chiếu trước khi xuất bản nội dung** (mục 18.4).

2. Người dùng và phân quyền

2.1. Chân dung người dùng (persona)

Persona	Mô tả	Nhu cầu chính	Nền tảng
Khách lẻ quốc tế – "Emily", 28 tuổi, Anh	Tự đi tham quan, không biết tiếng Việt, dùng điện thoại liên tục, sim du lịch có thể chập chờn	Nghe thuyết minh tiếng Anh tự động, không phải thuê máy, dùng được khi mất mạng	Mobile
Khách đoàn – "Cô Lan", 55 tuổi	Đi cùng đoàn có hướng dẫn viên, ít dùng công nghệ	Quét QR là nghe ngay, không đăng ký; nghe to, chữ lớn, thao tác ít	Mobile
Hướng dẫn viên – "Minh", 32 tuổi	Dẫn đoàn 10–30 khách, nhiều quốc tịch	Giai đoạn 2 (bỏ ở v1.1): tạo nhóm, biết ai đã vào nhóm, ai đang ở điểm nào	Mobile, Web User
Sinh viên chuẩn bị chuyến đi – "Hà", 20 tuổi	Muốn tìm hiểu trước khi đến	Đọc/nghe nội dung trên máy tính, tìm theo tên phòng	Web User
Biên tập viên nội dung – "Chị Thu"	Nhân viên ban quản lý di tích	Thêm điểm, sửa nội dung, tải tệp âm thanh, duyệt bản dịch, in mã QR	Web Admin
Quản trị hệ thống – "Anh Tuấn"	Phụ trách vận hành	Theo dõi người dùng đang hoạt động, lượt tham quan, khóa tài khoản vi phạm	Web Admin

2.2. Vai trò và quyền

v1.1: khách không cần tài khoản – hệ thống tự tạo tài khoản khách ẩn danh (users.is_guest = 1, vai trò user); chỉ Quản trị viên đăng nhập. Bảng dưới là phân quyền của v1.0, cột "Hướng dẫn viên" và các dòng về nhóm không còn dùng.

Chức năng	Khách (chưa đăng nhập)	Người dùng (user)	Hướng dẫn viên (guide)	Quản trị viên (admin)
Xem điểm, nghe thuyết minh, tải offline	✓	✓	✓	✓
Tự động thuyết minh, quét QR	✓	✓	✓	✓
Lưu tiến độ, lịch sử tham quan	Chỉ trên máy	✓ (đồng bộ máy chủ)	✓	✓
Tham gia nhóm tham quan	–	✓	✓	✓
Tạo/kết thúc nhóm tham quan	–	–	✓	✓
Đăng nhập Web Admin	–	–	–	✓
Quản lý điểm, nội dung, ngôn ngữ	–	–	–	✓
Quản lý người dùng, khóa tài khoản, đổi vai trò	–	–	–	✓

Quyết định: Khách được dùng tính năng cốt lõi mà **không cần tài khoản** để giảm rào cản (khách du lịch hiếm khi muốn đăng ký). Từ v1.1 khách luôn có một tài khoản ẩn danh do hệ thống tự tạo, không phải đăng ký. Kiểm tra quyền luôn ở Backend (middleware `requireAuth`, `requireRole`); giao diện chỉ ẩn nút.

2.3. Hành trình người dùng chính

2.3.1. Khách lẻ

1. Tại cổng, quét mã QR trên biển "Nghe thuyết minh miễn phí" → mở trang tải ứng dụng (hoặc Web User trên trình duyệt).
2. Mở ứng dụng → chọn ngôn ngữ thuyết minh (gõ "English" hoặc "Anh") → ứng dụng đề nghị tải gói nội dung (khoảng vài MB).
3. Cấp quyền vị trí → màn hình bản đồ hiện các điểm và vị trí của khách.
4. Đi vào vùng "Cổng chính" → ứng dụng rung nhẹ, hiện thẻ điểm và tự phát bài thuyết minh.
5. Vào trong tòa nhà → tại mỗi phòng quét QR trên biển hoặc nhập số điểm → nghe bài của phòng đó.
6. Kết thúc: màn hình tiến độ "Bạn đã nghe 9/12 điểm" và gợi ý các điểm còn lại.

2.3.2. Đoàn có hướng dẫn viên

1. Hướng dẫn viên đăng nhập → "Tạo nhóm" → ứng dụng hiện mã nhóm 6 ký tự và mã QR.
2. Khách quét QR → (đăng ký nhanh nếu chưa có tài khoản) → vào nhóm, chọn ngôn ngữ riêng của mình.
3. Màn hình nhóm hiện danh sách thành viên, chấm xanh/xám trực tuyến, điểm gần nhất mỗi người vừa nghe.
4. Hướng dẫn viên kết thúc nhóm khi chuyến đi xong; dữ liệu nhóm được giữ để thống kê.

2.3.3. Biên tập viên thêm một điểm mới

1. Web Admin → Điểm thuyết minh → "Thêm điểm".
2. Nhập tên nội bộ, số điểm, khu vực/tầng, kiểu kích hoạt; với điểm ngoài trời chọn tọa độ bằng cách nhấp trên bản đồ và kéo bán kính.
3. Nhập bài tiếng Việt, tải tệp âm thanh (tùy chọn), nghe thử bằng giọng tổng hợp.
4. Thêm các ngôn ngữ khác hoặc đánh dấu "chờ duyệt" cho bản dịch.
5. Xuất bản → số phiên bản nội dung tăng → ứng dụng của khách nhận bản mới khi có mạng.

3. Danh sách tính năng

Bảng dưới là danh sách đầy đủ, đặc tả chi tiết ở mục 5–7. Mức ưu tiên theo MoSCoW: **Phải** (Must), **Nên** (Should).

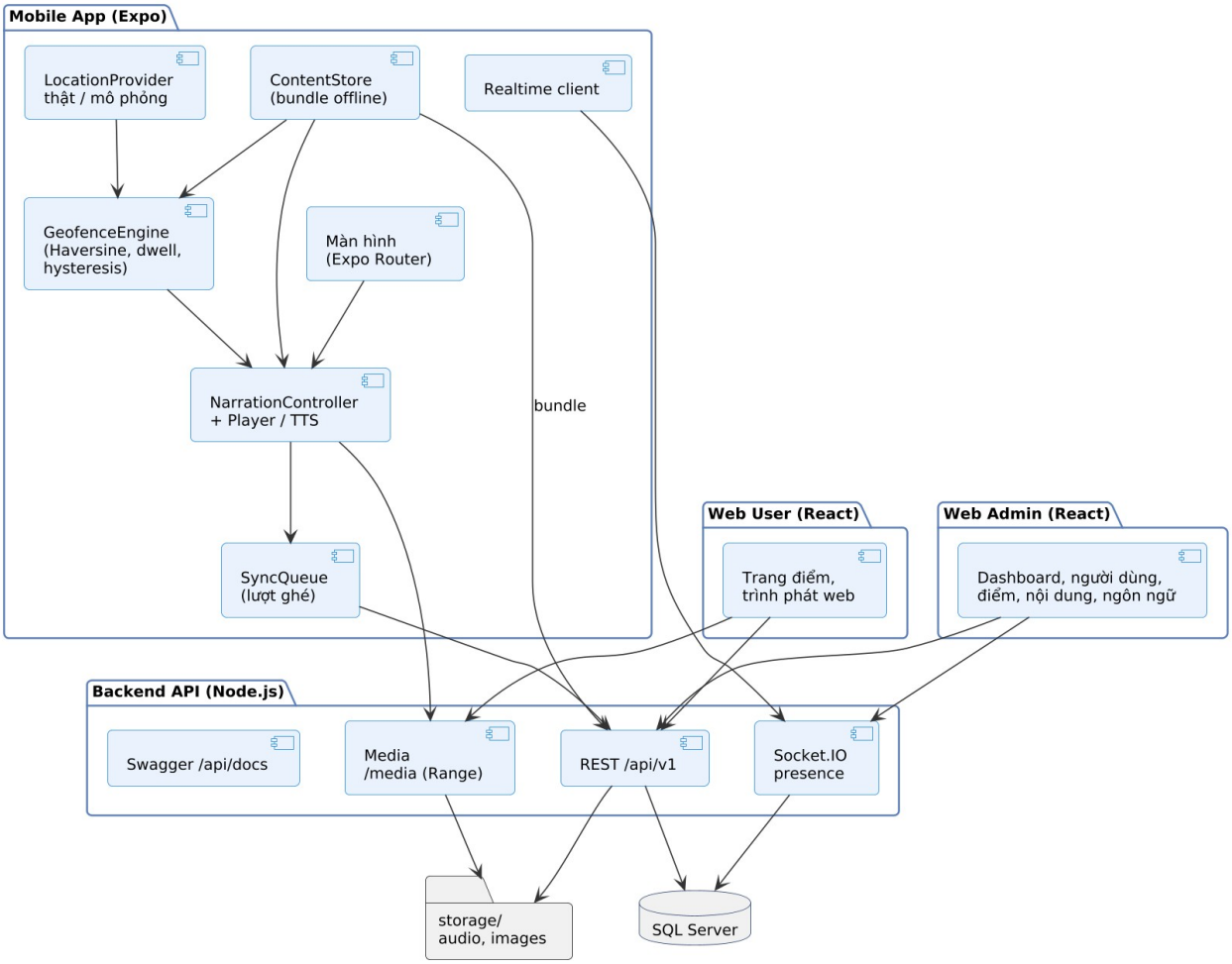
Mã	Tính năng	Nền tảng	Ưu tiên	Tóm tắt
FE-01	Tài khoản và dùng thử	Mobile	Phải	Không cần đăng ký / đăng nhập: lần đầu mở, hệ thống tự tạo khách ẩn danh; quét QR là dùng ngay (v1.1).
FE-02	Chọn ngôn ngữ thuyết minh	Mobile	Phải	Danh sách có ô tìm kiếm theo tên Việt, tên bản ngữ, mã ISO; ngôn ngữ giao diện vi/en.
FE-03	Bản đồ khuôn viên	Mobile	Phải	Bản đồ, vị trí khách, các điểm và vùng kích hoạt; bấm điểm để mở chi tiết.
FE-04	Danh sách và chi tiết điểm	Mobile	Phải	Danh sách theo khu vực/tầng, khoảng cách, trạng thái đã nghe; trang chi tiết.
FE-05	Tự động thuyết minh theo GPS	Mobile	Phải	Vào vùng kích hoạt của điểm ngoài trời thì tự phát (khi ứng dụng đang mở).
FE-06	Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm	Mobile	Phải	Quét QR trên biển hoặc nhập số 3 chữ số để mở và phát bài của phòng.
FE-07	Trình phát thuyết minh	Mobile	Phải	Phát, tạm dừng, phát lại, tua ±10 giây, tốc độ, đổi ngôn ngữ; giọng tổng hợp khi chưa có bản thu; văn bản đi kèm.
FE-08	Tải trước nội dung (offline)	Mobile	Phải	Tải gói nội dung + âm thanh của ngôn ngữ đã chọn; tự kiểm tra phiên bản mới.
FE-09	Tiến độ và lộ trình gợi ý	Mobile	Nên	Đã nghe x/12 điểm; gợi ý điểm tiếp theo theo lộ trình.
FE-10	Nhóm tham quan (bỏ ở v1.1)	Mobile	Phải	Hướng dẫn viên tạo nhóm, khách tham gia bằng QR/mã; danh sách thành viên trực tuyến và điểm hiện tại.
FE-11	Chế độ mô phỏng vị trí	Mobile	Phải	Vị trí giả bằng chạm bản đồ hoặc lộ trình mẫu – để kiểm thử và trình diễn.
FE-12	Cài đặt	Mobile	Phải	Tự động phát bật/tắt, rung, cỡ chữ, chế độ tối, quản lý dữ liệu đã tải.
FE-13	Trang chủ và danh sách điểm	Web User	Phải	Giới thiệu, danh sách điểm, tìm kiếm, lọc khu vực/tầng, chọn ngôn ngữ.
FE-14	Chi tiết điểm và nghe thuyết minh	Web User	Phải	Đọc bài, nghe bản thu hoặc giọng tổng hợp của trình duyệt, ảnh, vị trí.
FE-15	Bản đồ khuôn viên (web)	Web User	Nên	Bản đồ OpenStreetMap với các điểm ngoài trời.
FE-16	Lịch sử tham quan	Web User	Phải	Lịch sử điểm đã nghe, gắn với khách ẩn danh của trình duyệt (v1.1: bỏ đăng nhập và tham gia nhóm).

Mã	Tính năng	Nền tảng	Ưu tiên	Tóm tắt
FE-17	Dashboard tổng quan	Web Admin	Phải	Khách đã dùng, đang hoạt động, lượt tham quan hôm nay, điểm đang xuất bản, bài chờ duyệt, biểu đồ.
FE-18	Quản lý người dùng	Web Admin	Phải	Danh sách khách ẩn danh và quản trị viên, online/offline, hoạt động gần nhất; khóa/mở, đổi vai trò; lịch sử phiên.
FE-19	Người dùng đang hoạt động	Web Admin	Phải	Số và danh sách theo thời gian thực; mời tham gia bằng mã QR.
FE-20	Quản lý điểm thuyết minh	Web Admin	Phải	Thêm/sửa/ẩn/xóa điểm; chọn tọa độ trên bản đồ, bán kính, kiểu kích hoạt, số điểm, ảnh, thứ tự.
FE-21	Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh	Web Admin	Phải	Soạn bài từng ngôn ngữ, tải tệp âm thanh, nghe thử, duyệt bản dịch, xuất bản.
FE-22	Quản lý ngôn ngữ	Web Admin	Phải	Thêm ngôn ngữ từ danh mục ISO có tìm kiếm; bật/tắt; xem mức độ hoàn thiện.
FE-23	Quản lý nhóm tham quan (bỏ ở v1.1)	Web Admin	Nên	Danh sách nhóm, thành viên, trạng thái; kết thúc nhóm.
FE-24	Nhật ký hoạt động và in mã QR	Web Admin	Phải	Nhật ký thao tác quản trị và đăng nhập; trang in mã QR + số điểm cho các phòng.

Lưu ý: Mobile là phần quan trọng nhất của sản phẩm (FE-01 → FE-12). Web User dùng chung API và cùng ngôn ngữ thiết kế với Mobile; Web Admin là nơi quản lý toàn bộ nội dung mà Mobile và Web User hiển thị.

4. Kiến trúc và các cơ chế cốt lõi

4.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 2 – Sơ đồ thành phần hệ thống

Thành phần	Vai trò	Công nghệ
Mobile App	Ứng dụng chính của khách: GPS, bản đồ, trình phát, offline, nhóm	React Native 0.86 + Expo SDK 57, TypeScript, Expo Router, TanStack Query, Zustand, i18next, expo-location, expo-audio, expo-speech, expo-camera, expo-file-system, react-native-maps, socket.io-client
Web User	Xem điểm và nghe thuyết minh trên trình duyệt	React 19 + Vite 8, TypeScript, React Router, TanStack Query, Leaflet + OpenStreetMap, Web Speech API
Web Admin	Quản lý nội dung, người dùng, vận hành	React 19 + Vite 8, TypeScript, TanStack Query, Tailwind CSS, Recharts, Leaflet, qrcode
Backend API	REST + realtime, xác thực, phân quyền, lưu tệp âm thanh	Node.js 22, Express 5, TypeScript, Socket.IO 4, zod, node-mssql, multer, Swagger UI
Cơ sở dữ liệu	Người dùng, phiên, điểm, nội dung, nhóm, lượt ghé, nhật ký	SQL Server 2022 (migration .sql, view, stored procedure)
Lưu trữ tệp	Tệp âm thanh, ảnh điểm	Thư mục `storage/` của API (MVP); giai đoạn 2: object storage

Thành phần	Vai trò	Công nghệ
CI/CD	Kiểm tra mỗi Pull Request, triển khai tự động	GitHub Actions, Vercel (web, admin), EAS Build (APK)

4.1.1. Nguyên tắc thiết kế

- **Quyết định "phát hay không" nằm ở Mobile**, không gửi tọa độ liên tục lên máy chủ: phản hồi nhanh, chạy được offline, tiết kiệm pin và dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư (mục 15.3).
- **Máy chủ chỉ nhận sự kiện có nghĩa**: lượt ghé (visit), điểm hiện tại trong nhóm, nhịp tim presence.
- **Một nguồn nội dung**: Web User và Mobile đọc cùng API/gói nội dung; Web Admin là nơi duy nhất sửa nội dung.
- **Lớp nguồn vị trí thay thế được** (`LocationProvider`): GPS thật hoặc mô phỏng – logic phía trên không cần biết (mục 4.8).

4.2. Mô hình điểm thuyết minh

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
code	Số điểm 3 chữ số, in trên biển; chữ số đầu là khu vực (0 ngoài trời, 1 tầng trệt, 2 lầu 1, 3 lầu 2-3, 4 sân thượng, 9 tầng hầm)	001, 102, 201, 401, 901
trigger	`gps` hoặc `indoor`	gps
lat, lng	Tọa độ WGS84 tâm vùng kích hoạt (điểm `indoor` vẫn có tọa độ để hiện trên bản đồ, nhưng không tự phát)	10.77790, 106.69640
radiusM	Bán kính vùng kích hoạt (15–80 m; mặc định 25 m)	25
zone	Khu vực: `outdoor`, `ground`, `floor1`, `floor2`, `rooftop`, `basement`	outdoor
sortOrder	Thứ tự trên lộ trình gợi ý	2
priority	Ưu tiên khi đứng trong nhiều vùng cùng lúc (cao hơn thắng)	0
status	`draft` / `published` / `hidden`	published

4.3. Cơ chế tự động thuyết minh theo GPS (FE-05)

Đây là chức năng cốt lõi. Mục tiêu: phát **đúng điểm, đúng lúc, không phát lặp, không cắt ngang**, kể cả khi GPS dao động.

4.3.1. Đầu vào

- Vị trí từ `Location.watchPositionAsync` với `accuracy: High`, `timeInterval: 2000 ms`, `distanceInterval: 3 m` – chỉ khi ứng dụng ở foreground.
- Danh sách điểm `gps` đã xuất bản trong gói nội dung (đã có sẵn trên máy).
- Trạng thái trình phát (đang rảnh / đang phát / tạm dừng) và lịch sử đã phát.

4.3.2. Lọc tín hiệu

- Bỏ mẫu vị trí có sai số `coords.accuracy` > **35 m** (`MAX_ACCURACY_M`). Hiển thị biểu tượng "GPS yếu" nếu 10 giây liền không có mẫu hợp lệ.

- Bỏ mẫu cũ hơn 10 giây (`timestamp`).
- Bỏ mẫu "nhảy" phi thực tế: tốc độ suy ra từ hai mẫu liên tiếp > 15 m/s (khách đi bộ).

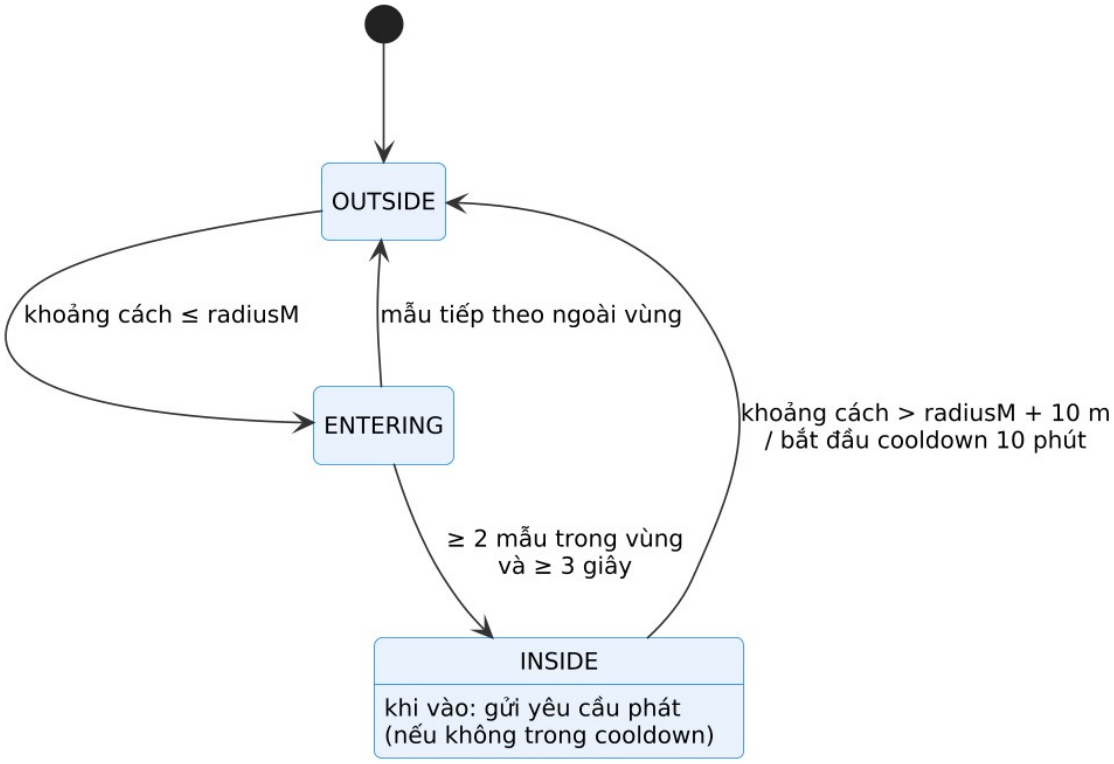
4.3.3. Tính khoảng cách

Dùng công thức Haversine trên mặt cầu bán kính 6 371 000 m – đủ chính xác ở khoảng cách vài trăm mét:

```
function distanceM(a: LatLng, b: LatLng): number {
  const R = 6_371_000, toRad = (x: number) => (x * Math.PI) / 180;
  const dLat = toRad(b.lat - a.lat), dLng = toRad(b.lng - a.lng);
  const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2 + Math.cos(toRad(a.lat)) * Math.cos(toRad(b.lat)) *
Math.sin(dLng / 2) ** 2;
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
```

4.3.4. Máy trạng thái của mỗi điểm

Mỗi điểm `gps` có một trạng thái riêng trên máy. Hai kỹ thuật chống phát nhầm do GPS dao động: **thời gian lưu lại (dwell)** khi vào và **vùng trễ (hysteresis)** khi ra.



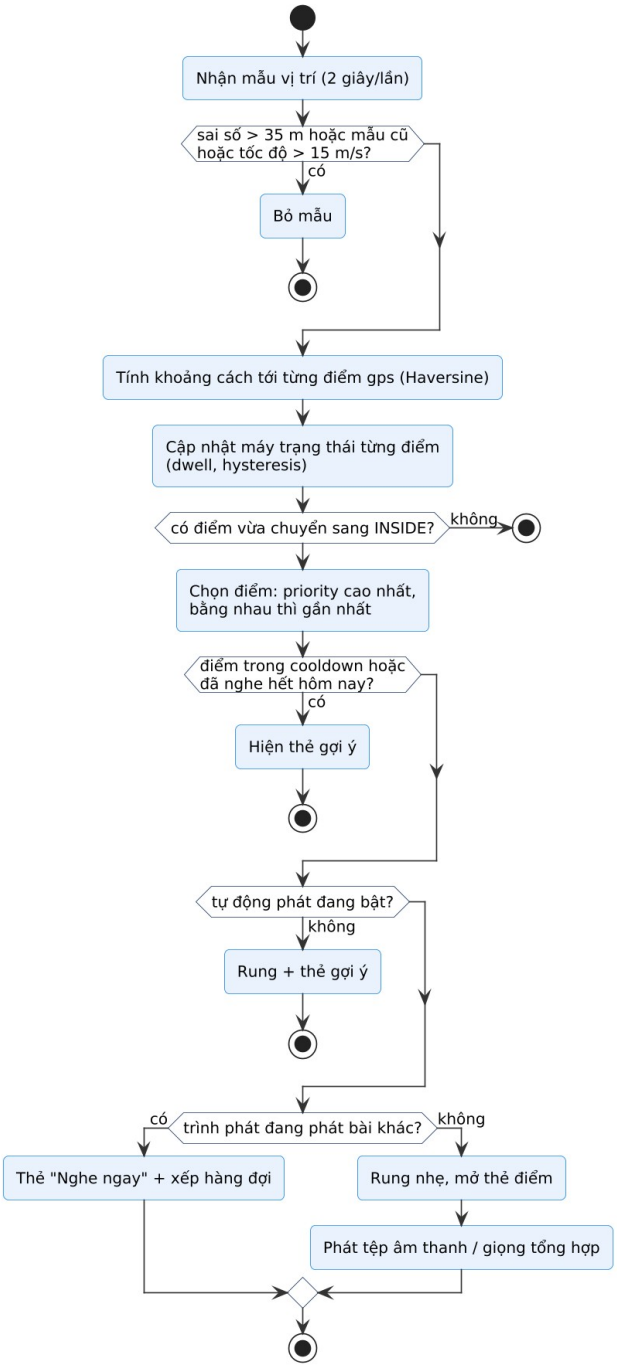
Hình 3 – Máy trạng thái vùng kích hoạt của một điểm

Trạng thái	Điều kiện chuyển	Hành động
OUTSIDE → ENTERING	Khoảng cách ≤ radiusM	Ghi thời điểm bắt đầu
ENTERING → INSIDE	≥ 2 mẫu hợp lệ liên tiếp trong vùng **và** đã ≥ 3 giây (`DWELL_MS`)	Gửi yêu cầu phát vào bộ điều phối (4.5)
ENTERING → OUTSIDE	Mẫu tiếp theo ngoài vùng	Hủy

Trạng thái	Điều kiện chuyển	Hành động
INSIDE → OUTSIDE	Khoảng cách > radiusM + 10 m (`EXIT_HYSTERESIS_M`)	Ghi thời điểm rời vùng; bắt đầu thời gian chờ
Thời gian chờ (cooldown)	Đã tự phát điểm này trong 10 phút (`REPLAY_COOLDOWN_MS`)	Không tự phát lại; vẫn cho phát thủ công

4.3.5. Xử lý xung đột

- Đứng trong **nhiều vùng** cùng lúc: chọn điểm có `priority` cao nhất, bằng nhau thì chọn điểm **gần nhất**.
- Đang phát bài khác: **không cắt ngang**. Hiện thẻ "Bạn đang ở gần *Xe tăng 390 và 843* – Nghe ngay"; khách bấm thì chuyển, nếu không thì điểm được đưa vào hàng đợi và tự phát khi bài hiện tại kết thúc (nếu khách vẫn còn trong vùng).
- Khách đã **nghe hết** bài của điểm (≥ 90% thời lượng): không tự phát lại trong cùng ngày, chỉ hiện thẻ gợi ý.
- Khách **tắt tự động phát** (FE-12): chỉ hiện thẻ gợi ý kèm rung nhẹ.



Hình 4 – Lưu đồ xử lý mỗi mẫu vị trí

4.3.6. Tiết kiệm pin

- Dừng theo dõi vị trí khi ứng dụng xuống nền; tiếp tục khi quay lại foreground.
- Khi ở xa mọi điểm > 300 m: giảm tần suất (`timeInterval` 10 s, `accuracy: Balanced`).
- Không gửi tọa độ lên máy chủ.

Cảnh báo: Bán kính tối thiểu 15 m vì sai số GPS điện thoại ngoài trời thường 5–20 m. Hai điểm ngoài trời có vùng giao nhau quá 50% bán kính sẽ bị Web Admin cảnh báo khi lưu (FE-20).

4.4. Kích hoạt trong nhà bằng QR hoặc số điểm (FE-06)

GPS trong tòa nhà có sai số 10–50 m và **không phân biệt tầng**, nên không thể tự phát đúng phòng. Mỗi phòng có biển nhỏ in **mã QR + số điểm** (ví dụ "201").

- Nội dung mã QR là một **liên kết web thông thường**: `https://<web-user>/p/201`. Quét bằng camera điện thoại: nếu đã cài ứng dụng thì mở thẳng điểm 201 (deep link), nếu chưa thì mở trang điểm trên Web User – ai cũng nghe được.
- Trong ứng dụng có nút **Quét QR** (expo-camera) và **bàn phím số** 3 chữ số – phương án dự phòng khi camera không quét được do ánh sáng yếu.
- Số điểm không tồn tại → "Không tìm thấy điểm 209"; điểm bị ẩn → "Điểm này tạm ngừng thuyết minh".
- Web Admin có trang **in mã QR** (FE-24) xuất A4, mỗi ô gồm QR, số điểm, tên điểm bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

4.5. Bộ điều phối phát và trình phát (FE-07)

Mọi yêu cầu phát (GPS, QR, số điểm, bấm tay, nhóm) đi qua **một bộ điều phối duy nhất** (`NarrationController`) để tránh hai bài chồng nhau.

Nguồn yêu cầu	Ưu tiên	Hành vi khi đang phát bài khác
Bấm tay (Nghe ngay, chọn từ danh sách)	Cao nhất	Dừng bài hiện tại, phát bài mới
QR / số điểm	Cao	Dừng bài hiện tại, phát bài mới (khách chủ động yêu cầu)
GPS tự động	Thấp	Không cắt ngang – hiện thẻ gợi ý, xếp hàng đợi

4.5.1. Nguồn âm thanh

1. Có tệp âm thanh đã tải về máy → phát tệp cục bộ (expo-audio).
2. Có tệp nhưng chưa tải, đang có mạng → phát trực tiếp từ URL (stream, hỗ trợ tua nhờ HTTP Range).
3. Không có tệp → **giọng tổng hợp** (expo-speech trên Mobile, Web Speech API trên web) đọc văn bản với `language` = mã BCP 47 của ngôn ngữ (ví dụ `ja-JP`).
4. Thiết bị không có giọng cho ngôn ngữ đó → hiện văn bản kèm thông báo "Thiết bị chưa có giọng đọc tiếng Nhật – bạn có thể đọc nội dung".

4.5.2. Điều khiển

- Phát / tạm dừng; phát lại từ đầu; tua lùi/tới 10 giây (chỉ với tệp âm thanh); tốc độ 0,75× – 1× – 1,25× – 1,5×.
- Đổi ngôn ngữ ngay trong trình phát: bài phát lại từ đầu bằng ngôn ngữ mới; ngôn ngữ mặc định của máy không đổi trừ khi khách chọn "Dùng làm mặc định".
- Trình phát thu nhỏ (mini player) luôn hiện ở đáy màn hình khi có bài đang phát.
- Văn bản bài thuyết minh hiển thị kèm (phục vụ người khiếm thính và nơi ồn).
- Khi bài kết thúc hoặc khách dừng: ghi **lượt ghé** (visit) với `listenedSec`, `completed` (≥ 90%), cách kích hoạt; gửi lên máy chủ ngay nếu có mạng, nếu không thì xếp hàng và gửi sau (mục 4.6.4).

4.6. Hoạt động offline (FE-08)

4.6.1. Gói nội dung

`GET /api/v1/content/bundle?lang=en` trả toàn bộ điểm đã xuất bản và bài của ngôn ngữ đó, kèm `version` và danh sách tệp âm thanh (URL, kích thước). Header `ETag` = `version`; gọi lại với `If-None-Match` nhận 304 nếu không đổi.

4.6.2. Lưu trên máy

Dữ liệu	Nơi lưu
Gói nội dung JSON theo ngôn ngữ	`FileSystem.documentDirectory/bundles/{lang}.json`
Tệp âm thanh	`documentDirectory/audio/{lang}/{placeCode}.m4a`
Ảnh điểm	Bộ đệm của expo-image
Lượt ghé chưa gửi, tiến độ, cài đặt	AsyncStorage
Refresh token	expo-secure-store

4.6.3. Cập nhật

- Khi mở ứng dụng và có mạng: kiểm tra `version`; có bản mới thì tải phần JSON ngay (nhỏ) và hỏi trước khi tải âm thanh nếu > 20 MB hoặc đang dùng dữ liệu di động.
- Màn hình Cài đặt → Dữ liệu ngoại tuyến: liệt kê ngôn ngữ đã tải, dung lượng, nút xóa/tải lại.

4.6.4. Đồng bộ khi có mạng trở lại

Lượt ghé và tiến độ ghi khi offline được xếp hàng; khi có mạng gửi theo lô `POST /api/v1/visits/batch` (mỗi bản ghi có `clientId` UUID để máy chủ bỏ trùng).

4.7. Nhóm tham quan và người dùng đang hoạt động (FE-10, FE-19)

- Mọi ứng dụng (Mobile, Web User, Web Admin) mở **một** kết nối Socket.IO sau khi đăng nhập; máy chủ ghi một dòng `user_sessions`; client gửi `presence.ping` mỗi 30 giây.
- **Người dùng đang hoạt động** = có phiên chưa đóng và nhịp tim trong 60 giây; đếm `DISTINCT user_id` (view `v_active_users`). Mất mạng đột ngột → tác vụ dọn phiên đóng sau 60 giây.
- Thành viên nhóm tham gia phòng Socket.IO `tour:{id}`. Khi bắt đầu nghe một điểm, Mobile gửi `tour.position { placeId }` → máy chủ cập nhật `tour_members.current_place_id` và phát `tour.member.updated` cho cả nhóm.
- **Chỉ chia sẻ điểm thuyết minh gần nhất, không chia sẻ tọa độ GPS** của thành viên (mục 15.3).
- Web Admin nhận `presence.update` để cập nhật số người đang hoạt động và trạng thái online/offline trong danh sách người dùng ngay lập tức.

4.8. Chế độ mô phỏng vị trí (FE-11)

Ứng dụng đọc vị trí qua giao diện `LocationProvider`; có hai cài đặt:

```
interface LocationProvider {
  start(onFix: (fix: { lat: number; lng: number; accuracy: number; timestamp: number }) =>
void): void;
  stop(): void;
}
```

```
// RealLocationProvider      → expo-location watchPositionAsync
// SimulatedLocationProvider → chạm trên bản đồ hoặc chạy theo lộ trình mẫu
```

- **Chạm trên bản đồ:** vị trí giả nhảy tới điểm chạm (sai số giả 8 m).
- **Lộ trình mẫu:** đi qua lần lượt các điểm ngoài trời với tốc độ đi bộ 1,2 m/s (có thể tăng tốc ×4), thêm nhiễu ±3 m để thử cơ chế chống dao động.
- Bật trong Cài đặt → "Chế độ mô phỏng" (ẩn sau 5 lần chạm vào số phiên bản). Khi bật, thanh trên cùng có nhãn **MÔ PHỎNG** màu cam; lượt ghé ghi `trigger = simulated` để không lẫn số liệu thật.
- Toàn bộ logic 4.3–4.5 dùng chung cho vị trí thật và mô phỏng – kiểm thử bằng mô phỏng là kiểm thử đúng logic thật.

4.9. Đa ngôn ngữ

Lớp	Phạm vi	Cách làm
Ngôn ngữ giao diện	Tiếng Việt, tiếng Anh	i18next; tự chọn theo ngôn ngữ thiết bị, đổi trong Cài đặt
Ngôn ngữ thuyết minh	Không giới hạn; MVP có nội dung 10 ngôn ngữ (Phụ lục B)	Bảng `languages` + `place_contents`; chọn trên FE-02

- Người dùng chỉ thấy ngôn ngữ **đang bật** và **có ít nhất một bài đã xuất bản**; ô tìm kiếm khớp tên tiếng Việt, tên bản ngữ, tên tiếng Anh và mã (gõ "nhật", "japanese", "日本" hoặc "ja" đều ra tiếng Nhật).
- Thứ tự dự phòng khi một điểm chưa có bài ở ngôn ngữ đã chọn: ngôn ngữ đã chọn → tiếng Anh → tiếng Việt; giao diện ghi rõ "Đang hiển thị bằng tiếng Anh".
- Bài ở trạng thái **chờ duyệt** (bản dịch chưa kiểm tra) vẫn hiển thị cho khách nhưng có nhãn "Bản dịch đang được kiểm duyệt"; bài **nháp** không hiển thị.
- Admin thêm ngôn ngữ mới từ danh mục khoảng 180 ngôn ngữ ISO 639-1 có ô tìm kiếm (FE-22).

5. Tính năng Mobile (React Native)

Ứng dụng dùng Expo Router (src/app/). Thanh điều hướng dưới có 3 tab: Bản đồ · Điểm · Cài đặt (v1.1 bỏ tab Nhóm); trình phát thu nhỏ nằm trên thanh tab. Tất cả màn hình hỗ trợ chế độ tối và cỡ chữ hệ thống.

FE-01. Tài khoản và dùng thử

FE-01	Tài khoản và dùng thử
Ưu tiên	Phải
Màn hình	`(auth)/welcome`, `(auth)/login`, `(auth)/register`
Luồng chính	1. Lần đầu mở: màn Chào mừng với một nút "Bắt đầu tham quan" – không đăng ký / đăng nhập; ứng dụng gọi POST /auth/guest để tạo khách ẩn danh (v1.1). 2. Ứng dụng lưu refresh token trong bộ nhớ bảo mật (expo-secure-store); lần sau mở lại, POST /auth/refresh khôi phục đúng khách cũ. 3. Mất mạng lúc mở lần đầu: vẫn nghe nội dung đã tải; khách được tạo khi có mạng trở lại. 4. Lưu refresh token trong expo-secure-store, access token trong bộ nhớ; mở Socket.IO (presence). 5. Đăng xuất: `POST /auth/logout`, xóa token, đóng Socket.IO; dữ liệu offline vẫn giữ.
Ngoại lệ	• Sai thông tin → "Email hoặc mật khẩu không đúng". • Email đã tồn tại → gợi ý đăng nhập. • Tài khoản bị khóa (403 ACCOUNT_LOCKED) → thông báo; vẫn dùng được chế độ khách. • Access token hết hạn → tự làm mới một lần cho mọi request (single-flight).
Quy tắc	• Chế độ khách dùng đủ FE-02 → FE-09, FE-11, FE-12; tiến độ chỉ lưu trên máy. • Đăng nhập sau khi đã dùng thử: tiến độ trên máy được gửi lên (`POST /visits/batch`).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Dùng thử → nghe được thuyết minh mà không cần nhập gì. AC2. Mở lại ứng dụng vẫn là đúng khách cũ, không tạo khách mới. AC3. Sau khi mở ứng dụng, Web Admin thấy khách này đang hoạt động trong ≤ 3 giây.
Liên quan	UC-01, UC-02; API mục 11.2

FE-02. Chọn ngôn ngữ thuyết minh

FE-02	Chọn ngôn ngữ thuyết minh
Ưu tiên	Phải
Màn hình	`language` (mở lần đầu và từ Cài đặt, trình phát)
Luồng chính	1. Gọi `GET /languages` (hoặc đọc danh sách đã lưu nếu offline). 2. Danh sách cuộn: tên bản ngữ (日本語), tên tiếng Việt (Tiếng Nhật), mức hoàn thiện (12/12 điểm); ngôn ngữ của thiết bị đứng đầu.

	3. Ô tìm kiếm lọc ngay khi gõ, không phân biệt hoa thường và dấu: khớp tên Việt, tên bản ngữ, tên tiếng Anh, mã ISO. 4. Chọn → hỏi tải gói nội dung (kích thước ước tính) → FE-08.
Ngoại lệ	• Không có kết quả → "Chưa có thuyết minh cho ngôn ngữ này" + gợi ý tiếng Anh. • Offline và chưa tải ngôn ngữ nào → chỉ hiện ngôn ngữ đã tải.
Quy tắc	• Ngôn ngữ giao diện (vi/en) chọn riêng trong Cài đặt. • Nhãn "Bản dịch đang kiểm duyệt" cho ngôn ngữ có bài chưa duyệt.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Gõ "nhat", "japanese", "日本", "ja" đều tìm ra tiếng Nhật. AC2. Danh sách 10 ngôn ngữ cuộn mượt, chọn xong áp dụng ngay cho trình phát.
Liên quan	UC-03; Phụ lục B

FE-03. Bản đồ khuôn viên

FE-03	Bản đồ khuôn viên
Ưu tiên	Phải
Màn hình	Tab `map`
Luồng chính	1. Xin quyền vị trí "Khi dùng ứng dụng" (giải thích lý do trước khi hệ thống hỏi). 2. Bản đồ (react-native-maps) căn giữa khuôn viên Dinh Độc Lập; chấm xanh vị trí khách kèm vòng sai số. 3. Marker từng điểm: màu theo trạng thái (chưa nghe / đang phát / đã nghe), số điểm trên marker; vòng tròn mờ thể hiện vùng kích hoạt điểm `gps`. 4. Bấm marker → thẻ nhỏ (ảnh, tên, khoảng cách, nút Nghe) → bấm thẻ mở FE-04. 5. Nút "Về vị trí của tôi"; biểu tượng GPS yếu khi sai số > 35 m.
Ngoại lệ	• Từ chối quyền vị trí → bản đồ vẫn hiện các điểm; banner "Bật vị trí để tự động thuyết minh" + nút mở Cài đặt hệ thống; QR/số điểm vẫn dùng được. • Khách ở ngoài khuôn viên > 1 km → banner "Bạn đang ở xa Dinh Độc Lập", không tự phát.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. 12 điểm hiện đúng vị trí; vùng kích hoạt hiện đúng bán kính. AC2. Từ chối quyền vị trí không làm ứng dụng lỗi.
Liên quan	UC-04; mục 4.3

FE-04. Danh sách và chi tiết điểm

FE-04	Danh sách và chi tiết điểm
Ưu tiên	Phải
Màn hình	Tab `places`, `places/[code]`
Luồng chính	1. Danh sách nhóm theo khu vực: Ngoài trời, Tầng trệt, Lầu 1, Lầu 2–3, Sân thượng, Tầng hầm. 2. Mỗi dòng: ảnh nhỏ, số điểm, tiêu đề (theo ngôn ngữ đã chọn), khoảng cách (điểm ngoài trời), dấu ✓ nếu đã nghe.

	3. Ô tìm kiếm theo tên hoặc số điểm. 4. Chi tiết: ảnh lớn, tiêu đề, tóm tắt, nút **Nghe thuyết minh**, văn bản đầy đủ, vị trí trên bản đồ, kiểu kích hoạt ("Tự động khi đến gần" hoặc "Quét mã tại phòng").
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tìm "201" hoặc "trình quốc thư" ra đúng điểm. AC2. Chi tiết hiển thị đúng ngôn ngữ, có nhãn dự phòng nếu thiếu bản dịch.
Liên quan	UC-05

FE-05. Tự động thuyết minh theo GPS

FE-05	Tự động thuyết minh theo GPS
Ưu tiên	Phải – chức năng cốt lõi
Mô tả	Thuật toán ở mục 4.3: lọc tín hiệu, Haversine, máy trạng thái có dwell và hysteresis, cooldown, xử lý xung đột, không cắt ngang.
Luồng chính	1. Khách đi vào vùng điểm `gps` → sau 3 giây ổn định: rung nhẹ, thẻ điểm trượt lên, bài tự phát. 2. Đang phát bài khác → thẻ gợi ý "Bạn đang ở gần … – Nghe ngay". 3. Rời vùng khi đang phát → bài vẫn phát tiếp đến hết (khách có thể dừng).
Quy tắc	• Chỉ hoạt động khi ứng dụng ở foreground (giai đoạn 2: chạy nền). • Bật/tắt trong Cài đặt (mặc định bật). • Hằng số cấu hình ở Phụ lục C.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Với lộ trình mô phỏng có nhiễu ±3 m, 5 điểm ngoài trời phát đúng thứ tự, mỗi điểm đúng 1 lần. AC2. Đứng ở mép vùng (dao động ra vào) không phát lặp. AC3. Hai vùng giao nhau → phát điểm ưu tiên/gần hơn. AC4. Thời gian từ khi vào vùng đến khi phát ≤ 3 giây (mô phỏng).
Liên quan	UC-06; SD-01; TC-10 → TC-15

FE-06. Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm

FE-06	Kích hoạt trong nhà: QR / số điểm
Ưu tiên	Phải
Màn hình	`scan` (camera), `keypad`; deep link `https://<web-user>/p/{code}` và `dinhdoclap://p/{code}`
Luồng chính	1. Nút nổi "Quét mã" trên tab Bản đồ và Điểm. 2. Camera đọc QR → lấy `code` → mở chi tiết và phát ngay. 3. Hoặc chuyển sang bàn phím số → nhập 3 chữ số → Nghe.
Ngoại lệ	• Từ chối quyền camera → dùng bàn phím số. • QR không thuộc hệ thống → "Mã không hợp lệ". • Số không tồn tại / điểm bị ẩn → thông báo tương ứng.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Quét QR in từ FE-24 mở đúng điểm trong ≤ 1 giây (đã tải offline).

	AC2. Quét QR bằng camera điện thoại chưa cài ứng dụng → mở trang Web User của điểm.
Liên quan	UC-07; SD-02

FE-07. Trình phát thuyết minh

FE-07	Trình phát thuyết minh
Ưu tiên	Phải
Mô tả	Bộ điều phối và nguồn âm thanh ở mục 4.5.
Giao diện	• Mini player trên thanh tab: ảnh, tiêu đề, nút phát/tạm dừng. • Màn hình đầy đủ: ảnh, tiêu đề, thanh tiến trình, thời gian, nút lùi 10 s / phát-tạm dừng / tới 10 s, phát lại, tốc độ, chọn ngôn ngữ, văn bản cuộn theo. • Biểu tượng "Giọng tổng hợp" khi phát bằng TTS.
Quy tắc	• Âm thanh tiếp tục khi khóa màn hình (chế độ phát nền của expo-audio) nhưng không tự kích hoạt điểm mới khi ở nền. • Cuộc gọi đến → tự tạm dừng; tai nghe rút ra → tạm dừng. • Ghi lượt ghé khi kết thúc/dừng (mục 4.5.2).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Đủ các nút điều khiển hoạt động với tệp âm thanh; TTS hỗ trợ phát/dừng/phát lại. AC2. Đổi ngôn ngữ giữa chừng phát lại từ đầu bằng ngôn ngữ mới. AC3. Không bao giờ có hai bài phát cùng lúc.
Liên quan	UC-08

FE-08. Tải trước nội dung (offline)

FE-08	Tải trước nội dung (offline)
Ưu tiên	Phải
Mô tả	Gói nội dung, lưu trữ, cập nhật, đồng bộ ở mục 4.6.
Luồng chính	1. Sau khi chọn ngôn ngữ: hộp thoại "Tải nội dung tiếng Anh (~8 MB) để nghe khi không có mạng?" – Tải ngay / Để sau. 2. Thanh tiến trình tải; có thể hủy; tiếp tục khi mở lại. 3. Cài đặt → Dữ liệu ngoại tuyến: danh sách ngôn ngữ đã tải, dung lượng, phiên bản, Cập nhật / Xóa.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Bật chế độ máy bay sau khi tải: FE-03 → FE-07 hoạt động đủ. AC2. Admin xuất bản nội dung mới → ứng dụng có mạng nhận bản mới khi mở lại. AC3. Lượt ghé khi offline được gửi đủ, không trùng khi có mạng.
Liên quan	UC-09; SD-03

FE-09. Tiến độ và lộ trình gợi ý

FE-09	Tiến độ và lộ trình gợi ý
Ưu tiên	Nên
Luồng chính	1. Thẻ trên tab Điểm: "Đã nghe 5/12 điểm" + thanh tiến độ. 2. "Điểm tiếp theo" theo `sortOrder` chưa nghe, kèm khoảng cách và hướng đi. 3. Hoàn thành 12/12 → màn hình chúc mừng.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tiến độ cập nhật ngay khi nghe xong một điểm (kể cả offline).

FE-10. Nhóm tham quan (bỏ ở v1.1)

FE-10	Nhóm tham quan
Ưu tiên	Phải
Màn hình	Tab `tour`: chưa có nhóm / nhóm hiện tại; `tour/join/[code]`
Luồng chính	1. Hướng dẫn viên: "Tạo nhóm" → nhập tên nhóm → `POST /tours` → hiện mã 6 ký tự (ví dụ K7Q2MX) và QR (`https://<web-user>/tour/K7Q2MX`). 2. Khách: "Tham gia nhóm" → quét QR hoặc nhập mã → (đăng nhập/đăng ký nếu đang là khách) → `POST /tours/{code}/join`. 3. Màn hình nhóm: tên nhóm, hướng dẫn viên, danh sách thành viên (tên, chấm trực tuyến, điểm vừa nghe, ngôn ngữ), số người trực tuyến/tổng. 4. Cập nhật realtime qua `tour.member.updated`, `tour.member.joined`, `tour.member.left`. 5. Rời nhóm; hướng dẫn viên kết thúc nhóm → mọi thành viên nhận `tour.ended`.
Ngoại lệ	• Mã sai → "Không tìm thấy nhóm"; nhóm đã kết thúc → thông báo. • Đang ở nhóm khác → hỏi rời nhóm cũ. • Nhóm đầy (tối đa 50) → thông báo.
Quy tắc	• Một người chỉ ở một nhóm đang hoạt động. • Chỉ chia sẻ điểm hiện tại, không chia sẻ tọa độ.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. 4 thành viên tham gia bằng QR → màn hình nhóm và Web Admin đều hiện 4 trong ≤ 3 giây. AC2. Thành viên nghe điểm mới → các máy khác thấy cập nhật ≤ 3 giây. AC3. Thành viên tắt ứng dụng → chuyển xám (offline) trong ≤ 60 giây.
Liên quan	UC-10, UC-11; SD-04

FE-11. Chế độ mô phỏng vị trí

FE-11	Chế độ mô phỏng vị trí
Ưu tiên	Phải (phục vụ kiểm thử và trình diễn)
Mô tả	Cơ chế ở mục 4.8.
Luồng chính	1. Bật trong Cài đặt (ẩn) → nhãn MÔ PHỎNG.

	2. Chế độ chạm: chạm trên bản đồ để đặt vị trí. 3. Chế độ lộ trình: Bắt đầu / Tạm dừng / tốc độ ×1 ×2 ×4 – chấm vị trí đi qua lần lượt các điểm ngoài trời.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Lộ trình mẫu kích hoạt đủ 5 điểm ngoài trời theo thứ tự, mỗi điểm một lần. AC2. Lượt ghé ghi `trigger = simulated`, không tính vào thống kê "lượt tham quan thật" trên Dashboard.

FE-12. Cài đặt

FE-12	Cài đặt
Ưu tiên	Phải
Nội dung	• Ngôn ngữ thuyết minh, ngôn ngữ giao diện. • Tự động phát khi đến gần (bật/tắt), rung khi đến điểm. • Tốc độ đọc mặc định, cỡ chữ văn bản, giao diện sáng/tối/theo hệ thống. • Dữ liệu ngoại tuyến (FE-08). • Tài khoản: thông tin, đăng xuất. • Giới thiệu, điều khoản, quyền riêng tư, phiên bản ứng dụng.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Mọi thiết lập được lưu và giữ sau khi mở lại ứng dụng.

6. Tính năng Web User (React.js)

Web User dùng cùng API, cùng bảng màu và biểu tượng với Mobile. Bố cục đáp ứng (responsive) từ 360 px; điện thoại chưa cài ứng dụng mở được mọi liên kết từ mã QR.

Route	Trang	Đăng nhập
/	Trang chủ: giới thiệu, chọn ngôn ngữ, danh sách điểm	Không
/places, /places?zone=&q=	Danh sách điểm, tìm kiếm, lọc	Không
/p/:code	Chi tiết điểm (đích của mã QR trong nhà)	Không
/map	Bản đồ khuôn viên	Không
/tour/:code	Tham gia nhóm (đích của QR nhóm)	Có
/login, /register	Đăng nhập, đăng ký	–
/me	Tài khoản, lịch sử tham quan	Có

FE-13. Trang chủ và danh sách điểm

FE-13	Trang chủ và danh sách điểm
Ưu tiên	Phải
Luồng chính	1. Phần đầu: ảnh Dinh Độc Lập, câu giới thiệu, chọn ngôn ngữ (ô tìm kiếm như FE-02). 2. Danh sách thẻ điểm theo khu vực; ô tìm kiếm theo tên/số điểm; lọc khu vực. 3. Liên kết "Tải ứng dụng để tự động thuyết minh khi đến nơi".
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tìm kiếm và lọc kết hợp cho kết quả đúng; URL giữ tham số để chia sẻ.

FE-14. Chi tiết điểm và nghe thuyết minh

FE-14	Chi tiết điểm và nghe thuyết minh
Ưu tiên	Phải
Luồng chính	1. Ảnh, số điểm, tiêu đề, tóm tắt, văn bản đầy đủ theo ngôn ngữ. 2. Trình phát: thẻ `<audio>` nếu có tệp; nếu không dùng Web Speech API (`speechSynthesis`) với `lang` BCP 47. 3. Đổi ngôn ngữ ngay trên trang. 4. Bản đồ nhỏ (điểm ngoài trời) hoặc ghi chú "Trong nhà – tầng …". 5. Đã đăng nhập: ghi lượt ghé khi nghe.
Ngoại lệ	• Trình duyệt không có giọng cho ngôn ngữ → chỉ hiện văn bản kèm thông báo.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Mở `/p/201` từ QR trên điện thoại chưa cài ứng dụng → nghe được trong ≤ 3 giây (có mạng). AC2. Nút phát/tạm dừng hoạt động với cả tệp âm thanh và giọng tổng hợp.

FE-15. Bản đồ khuôn viên (web)

FE-15	Bản đồ khuôn viên (web)
Ưu tiên	Nên
Mô tả	Leaflet + OpenStreetMap (không cần khóa API): marker các điểm, vòng vùng kích hoạt, bấm marker mở chi tiết; vị trí trình duyệt nếu người dùng cho phép.

FE-16. Lịch sử tham quan (v1.1: bỏ đăng nhập và tham gia nhóm)

FE-16	Tài khoản, lịch sử, tham gia nhóm
Ưu tiên	Phải
Luồng chính	1. Đăng nhập/đăng ký (đã có giao diện chia đôi, hiện/ẩn mật khẩu). 2. Trang Tài khoản: thông tin, các điểm đã nghe, thời gian. 3. `/tour/:code`: xem tên nhóm, hướng dẫn viên → "Tham gia" → danh sách thành viên realtime (như FE-10).
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Khách mở Web User xuất hiện trong danh sách đang hoạt động của Web Admin.

7. Tính năng Web Admin (React.js)

Chỉ tài khoản vai trò `admin` đăng nhập được (`clientType: admin`). Bố cục: thanh bên trái (Tổng quan, Người dùng, Đang hoạt động, Điểm thuyết minh, Ngôn ngữ, Nhóm tham quan, Nhật ký), thanh trên (trạng thái realtime, tài khoản).

FE-17. Dashboard tổng quan

FE-17	Dashboard tổng quan
Ưu tiên	Phải
Nội dung	• 5 thẻ: Khách đã dùng · Đang hoạt động (realtime) · Lượt tham quan hôm nay · Điểm đang xuất bản · Bài chờ duyệt. • Biểu đồ cột: lượt tham quan 7 ngày (giờ Việt Nam). • Biểu đồ thanh ngang: 5 điểm được nghe nhiều nhất trong 30 ngày. • Biểu đồ tròn: tỷ lệ ngôn ngữ được chọn. • Bảng: 10 hoạt động gần nhất.
Quy tắc	• Số liệu từ `EXEC dbo.sp_admin_dashboard_stats`; không tính lượt `simulated`. • Tự làm mới 60 giây; thẻ Đang hoạt động cập nhật ngay theo `presence.update`.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Số trên thẻ khớp truy vấn SQL trực tiếp. AC2. Một khách mở Mobile hoặc Web User → thẻ Đang hoạt động tăng trong ≤ 3 giây.
Liên quan	UC-12

FE-18. Quản lý người dùng

FE-18	Quản lý người dùng
Ưu tiên	Phải
Danh sách	• Cột: **mã người dùng**, tên hiển thị, email, vai trò, **trạng thái online/offline** (chấm màu, cập nhật realtime), **thời điểm hoạt động gần nhất** ("5 phút trước"), **nhóm tham quan hiện tại**, trạng thái tài khoản (hoạt động/bị khóa), ngày tạo. • Tìm theo tên/email; lọc vai trò, online, bị khóa; sắp xếp; phân trang 20 dòng.
Chi tiết	• Thông tin, số lượt ghé, ngôn ngữ hay dùng. • **Lịch sử phiên**: thiết bị (web/mobile), giờ vào, giờ ra, thời lượng. • Lượt ghé gần đây; nhật ký liên quan.
Thao tác	• Khóa / mở khóa (bắt buộc nhập lý do) → thu hồi mọi refresh token và gửi `session.revoked` → người dùng bị đăng xuất ngay trên mọi thiết bị. • Đổi vai trò user ↔ guide ↔ admin. • Không được tự khóa hoặc tự hạ quyền chính mình.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Khóa người dùng đang trực tuyến → ứng dụng của họ bị đăng xuất, báo tài khoản bị khóa trong ≤ 3 giây và không tự tạo khách mới. AC2. Thao tác khóa/mở/đổi vai trò được ghi nhật ký.

Liên quan	UC-13

FE-19. Người dùng đang hoạt động

FE-19	Người dùng đang hoạt động
Ưu tiên	Phải
Nội dung	• Số lớn "Đang hoạt động: N" và bảng: tên, email, loại thiết bị, số phiên, nhóm, trực tuyến từ, hoạt động cuối. • Lọc: chỉ vai trò người dùng / tất cả; theo loại thiết bị. • Nút Mời tham gia (QR): mã QR tới trang chủ Web User; ưu tiên địa chỉ công khai, sau đó link Cloudflare Tunnel (khách dùng 4G vẫn vào), cuối cùng IP Wi-Fi của máy chủ.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Một người mở nhiều thiết bị chỉ tính 1, cột số phiên tăng. AC2. Mất mạng đột ngột → biến mất khỏi danh sách trong ≤ 90 giây.
Liên quan	UC-14; mục 4.7

FE-20. Quản lý điểm thuyết minh

FE-20	Quản lý điểm thuyết minh
Ưu tiên	Phải
Danh sách	• Bảng: số điểm, ảnh, tên, khu vực, kiểu kích hoạt, số ngôn ngữ có bài/tổng, trạng thái, thứ tự. • Bản đồ bên cạnh hiện mọi điểm; bấm để chọn. • Kéo thả để đổi thứ tự lộ trình.
Thêm / sửa	• Tên nội bộ, số điểm (3 chữ số, duy nhất), khu vực, kiểu kích hoạt, ưu tiên, ảnh (JPG/PNG/WebP ≤ 2 MB). • **Chọn tọa độ:** nhấp trên bản đồ Leaflet hoặc nhập vĩ độ/kinh độ; kéo tay nắm để đổi bán kính (15–80 m); nút "Dùng vị trí hiện tại của tôi" khi đang đứng tại chỗ. • Cảnh báo khi vùng giao nhau quá 50% với điểm khác.
Thao tác	• Xuất bản / ẩn / xóa (xóa chỉ khi chưa có lượt ghé; nếu có thì chỉ được ẩn). • Mọi thay đổi xuất bản làm tăng phiên bản nội dung.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Thêm một điểm mới kèm bài tiếng Việt trong ≤ 5 phút. AC2. Sửa tọa độ → ứng dụng Mobile sau khi cập nhật gói kích hoạt theo tọa độ mới.
Liên quan	UC-15; SD-03

FE-21. Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh

FE-21	Nội dung đa ngôn ngữ và âm thanh
Ưu tiên	Phải

Giao diện	• Trong trang sửa điểm: thẻ (tab) theo ngôn ngữ, mỗi thẻ có chấm trạng thái (chưa có / nháp / chờ duyệt / đã duyệt). • Trường: tiêu đề (≤ 120 ký tự), tóm tắt (≤ 300), bài đầy đủ (≤ 5000), tệp âm thanh (MP3/M4A ≤ 20 MB, ≤ 10 phút), nguồn (người viết / bản dịch máy). • Nút **Nghe thử** bằng giọng tổng hợp của trình duyệt; ước tính thời lượng đọc. • So sánh song song với bản tiếng Việt khi duyệt bản dịch.
Quy trình	Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt (xuất bản). Bài chờ duyệt hiển thị cho khách kèm nhãn; bài nháp không hiển thị.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Tải tệp âm thanh → ứng dụng phát tệp thay giọng tổng hợp; tua được. AC2. Duyệt bản dịch → nhãn "đang kiểm duyệt" biến mất trên Mobile sau khi cập nhật gói.
Liên quan	UC-16

FE-22. Quản lý ngôn ngữ

FE-22	Quản lý ngôn ngữ
Ưu tiên	Phải
Nội dung	• Bảng: mã, tên tiếng Việt, tên bản ngữ, locale giọng đọc (BCP 47), bật/tắt, mức hoàn thiện (số điểm có bài đã duyệt / chờ duyệt / thiếu). • "Thêm ngôn ngữ": hộp chọn có ô tìm kiếm trên danh mục ~180 ngôn ngữ ISO 639-1. • Tắt ngôn ngữ → khách không thấy nữa nhưng dữ liệu được giữ.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. Thêm tiếng Ý, viết bài cho 1 điểm, xuất bản → khách tìm "Italiano" thấy tiếng Ý.

FE-23. Quản lý nhóm tham quan (bỏ ở v1.1)

FE-23	Quản lý nhóm tham quan
Ưu tiên	Nên
Nội dung	• Danh sách nhóm: mã, tên, hướng dẫn viên, số thành viên (trực tuyến/tổng), trạng thái, thời gian. • Chi tiết: thành viên, điểm hiện tại từng người, ngôn ngữ. • Kết thúc nhóm thay hướng dẫn viên.

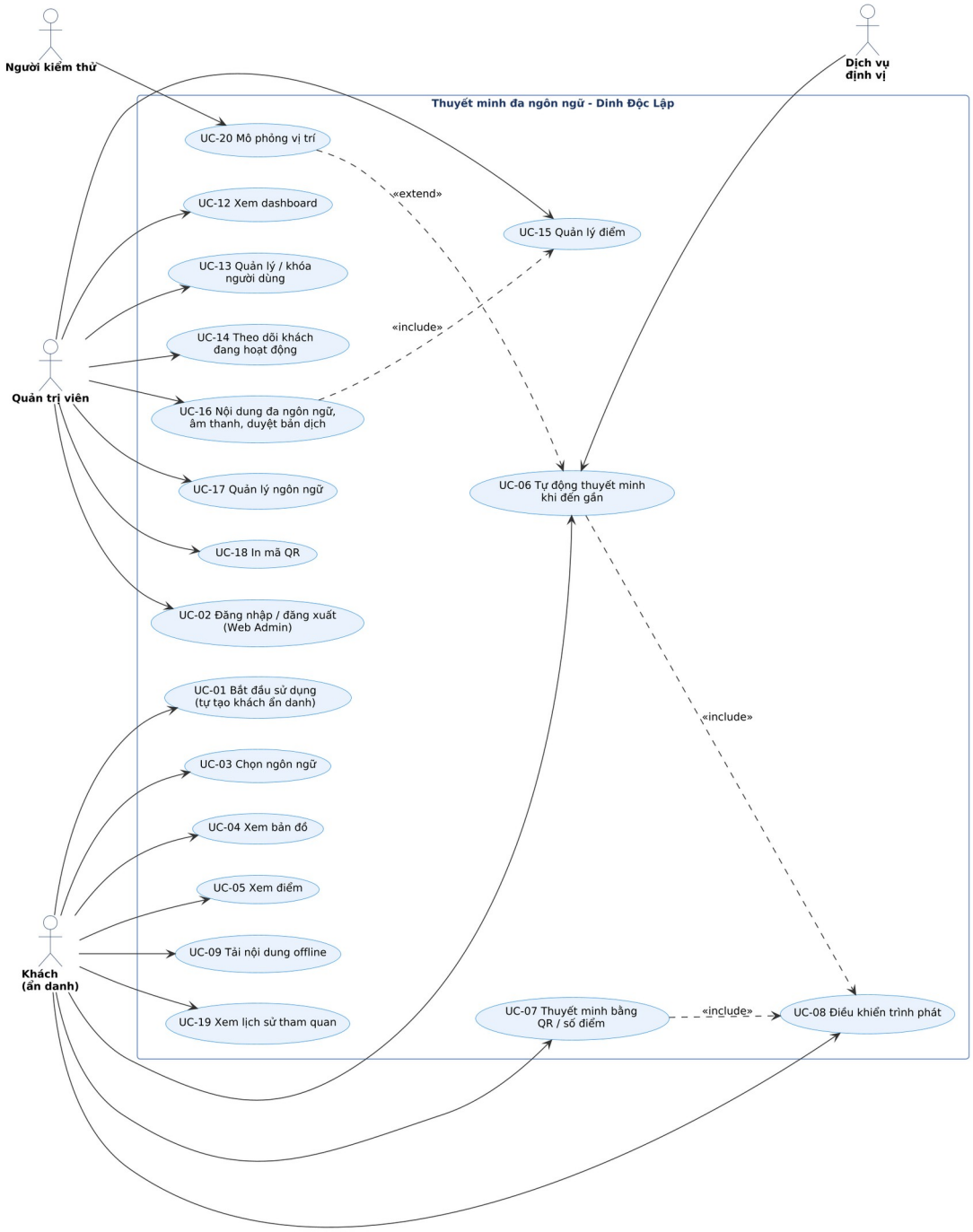
FE-24. Nhật ký hoạt động và in mã QR

FE-24	Nhật ký hoạt động và in mã QR
Ưu tiên	Phải
Nhật ký	• Ghi: đăng nhập (thành công/thất bại), đăng ký, đăng xuất, thêm/sửa/xuất bản/xóa điểm và bài, tải tệp, khóa/mở người dùng, đổi vai trò, tạo/kết thúc nhóm. • Lọc theo người thực hiện, hành động, khoảng thời gian.

In mã QR	• Trang `/places/print`: lưới A4, mỗi ô gồm QR (`https://<web-user>/p/{code}`), số điểm cỡ lớn, tên tiếng Việt và tiếng Anh, dòng "Quét để nghe thuyết minh". • Chọn điểm cần in (mặc định các điểm `indoor`); in bằng chức năng in của trình duyệt.
Tiêu chí chấp nhận	AC1. QR in ra quét được bằng camera điện thoại thông thường.

8. Use case

8.1. Sơ đồ use case



Hình 5 – Sơ đồ use case tổng quát (v1.1)

8.2. Danh sách use case

Mã	Tên	Tác nhân chính	Tính năng
UC-01	Bắt đầu sử dụng (tự tạo khách ẩn danh)	Khách	FE-01, FE-13
UC-02	Đăng nhập / đăng xuất (Web Admin)	Quản trị viên	FE-17
UC-03	Chọn ngôn ngữ thuyết minh	Khách	FE-02
UC-04	Xem bản đồ khuôn viên	Khách	FE-03, FE-15
UC-05	Xem danh sách và chi tiết điểm	Khách	FE-04, FE-13, FE-14
UC-06	Nghe thuyết minh tự động khi đến gần	Khách (+ GPS)	FE-05
UC-07	Nghe thuyết minh bằng QR / số điểm	Khách	FE-06
UC-08	Điều khiển trình phát	Khách	FE-07
UC-09	Tải nội dung để dùng offline	Khách	FE-08
UC-10	Tạo và kết thúc nhóm tham quan (bỏ ở v1.1)	Hướng dẫn viên	FE-10
UC-11	Tham gia nhóm và xem thành viên (bỏ ở v1.1)	Người dùng	FE-10, FE-16
UC-12	Xem dashboard	Quản trị viên	FE-17
UC-13	Quản lý người dùng, khóa tài khoản	Quản trị viên	FE-18
UC-14	Theo dõi người dùng đang hoạt động	Quản trị viên	FE-19
UC-15	Quản lý điểm thuyết minh	Quản trị viên	FE-20
UC-16	Soạn nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch	Quản trị viên	FE-21
UC-17	Quản lý ngôn ngữ	Quản trị viên	FE-22
UC-18	In mã QR các phòng	Quản trị viên	FE-24
UC-19	Xem lịch sử tham quan	Khách	FE-16
UC-20	Mô phỏng vị trí	Người kiểm thử	FE-11

Tổng cộng: 18 use case đang thực hiện. UC-10 và UC-11 bỏ ở v1.1 (giữ mã để truy vết, không đánh số lại).

8.3. Đặc tả use case cốt lõi

UC-06. Nghe thuyết minh tự động khi đến gần

UC-06	Nghe thuyết minh tự động khi đến gần
Tác nhân	Khách; tác nhân phụ: dịch vụ định vị của thiết bị
Mục tiêu	Nghe đúng bài của điểm ngoài trời khi bước vào khu vực đó mà không phải thao tác.
Tiền điều kiện	Đã chọn ngôn ngữ; gói nội dung có trên máy hoặc có mạng; đã cấp quyền vị trí; tự động phát đang bật; ứng dụng ở foreground.

Luồng chính	1. Hệ thống nhận mẫu vị trí mỗi 2 giây và lọc mẫu kém chính xác. 2. Khách đi vào vùng kích hoạt của điểm P (≤ radiusM). 3. Hệ thống xác nhận khách ở trong vùng ≥ 3 giây (≥ 2 mẫu). 4. Trình phát đang rảnh và P không trong thời gian chờ → rung nhẹ, hiện thẻ P, phát bài của P bằng ngôn ngữ đã chọn. 5. Bài kết thúc → hệ thống ghi lượt ghé (trigger gps, completed true) và cập nhật tiến độ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Khách ra khỏi vùng trước 3 giây → không phát. 4a. Đang phát bài khác → hiện thẻ gợi ý "Nghe ngay"; khách bấm → chuyển bài; không bấm → xếp hàng đợi. 4b. P đã phát trong 10 phút gần đây hoặc đã nghe hết hôm nay → chỉ hiện thẻ gợi ý. 4c. Không có tệp âm thanh → phát bằng giọng tổng hợp; thiết bị không có giọng → hiện văn bản. *a. GPS sai số > 35 m kéo dài → biểu tượng GPS yếu, gợi ý dùng danh sách hoặc QR.
Hậu điều kiện	Lượt ghé được lưu (gửi ngay hoặc xếp hàng khi offline); trạng thái điểm là đã nghe.
Liên quan	FE-05, FE-07; SD-01; TC-10 → TC-15

UC-07. Nghe thuyết minh bằng QR / số điểm

UC-07	Nghe thuyết minh bằng QR / số điểm
Tác nhân	Khách
Mục tiêu	Nghe bài của phòng đang đứng trong tòa nhà.
Tiền điều kiện	Biển QR + số điểm được đặt tại phòng.
Luồng chính	1. Khách bấm "Quét mã". 2. Hệ thống mở camera và đọc QR `https://<web-user>/p/201`. 3. Hệ thống tìm điểm 201 trong gói nội dung. 4. Hệ thống mở chi tiết và phát bài ngay (dừng bài đang phát nếu có). 5. Ghi lượt ghé với trigger `qr`.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Khách chọn bàn phím số, nhập 201 → bước 3 (trigger `code`). 2a. Không có quyền camera → chuyển bàn phím số. 3a. Không tìm thấy hoặc điểm bị ẩn → thông báo. 1b. Khách quét bằng camera điện thoại khi chưa cài ứng dụng → mở Web User `/p/201` (UC-05).
Hậu điều kiện	Bài của phòng đang phát; lượt ghé được ghi.
Liên quan	FE-06; SD-02

UC-11. Tham gia nhóm và xem thành viên (bỏ ở v1.1)

UC-11	Tham gia nhóm và xem thành viên
Tác nhân	Người dùng (khách trong đoàn)
Mục tiêu	Vào nhóm của hướng dẫn viên và biết các thành viên khác đang ở đâu.

Tiền điều kiện	Hướng dẫn viên đã tạo nhóm (UC-10) và hiển thị QR.
Luồng chính	1. Khách quét QR nhóm hoặc nhập mã 6 ký tự. 2. Hệ thống yêu cầu đăng nhập/đăng ký nếu đang ở chế độ khách. 3. Hệ thống gửi `POST /tours/{code}/join`; máy chủ thêm `tour_members`, cho socket vào phòng `tour:{id}`, phát `tour.member.joined`. 4. Hiển thị màn hình nhóm: thành viên, trực tuyến, điểm hiện tại. 5. Khi bất kỳ thành viên nào nghe điểm mới, danh sách cập nhật realtime.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Mã sai/nhóm đã kết thúc → thông báo. 3a. Đang ở nhóm khác → hỏi rời nhóm cũ. 3b. Nhóm đủ 50 người → từ chối. 5a. Thành viên mất mạng → chuyển offline sau ≤ 60 giây.
Hậu điều kiện	Khách là thành viên nhóm; Web Admin thấy số thành viên trực tuyến của nhóm.
Liên quan	FE-10; SD-04

UC-13. Quản lý người dùng, khóa tài khoản

UC-13	Quản lý người dùng, khóa tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Ngăn tài khoản vi phạm tiếp tục sử dụng hệ thống ngay lập tức.
Tiền điều kiện	Đăng nhập Web Admin bằng tài khoản admin.
Luồng chính	1. Mở Người dùng, tìm theo tên/email. 2. Mở chi tiết, bấm "Khóa", nhập lý do, xác nhận. 3. Máy chủ đặt `status = locked`, thu hồi mọi refresh token, gửi `session.revoked` tới phòng `user:{id}`, ghi nhật ký. 4. Thiết bị của người bị khóa bị đăng xuất và báo tài khoản bị khóa. 5. Danh sách cập nhật trạng thái "Bị khóa".
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Admin chọn chính mình → nút bị vô hiệu, máy chủ trả 403 nếu cố gọi. 4a. Thiết bị đang offline → bị chặn ở lần làm mới token tiếp theo (403 ACCOUNT_LOCKED).
Hậu điều kiện	Người dùng không đăng nhập/làm mới phiên được; nhật ký có bản ghi `admin.user.lock`.
Liên quan	FE-18; SD-05

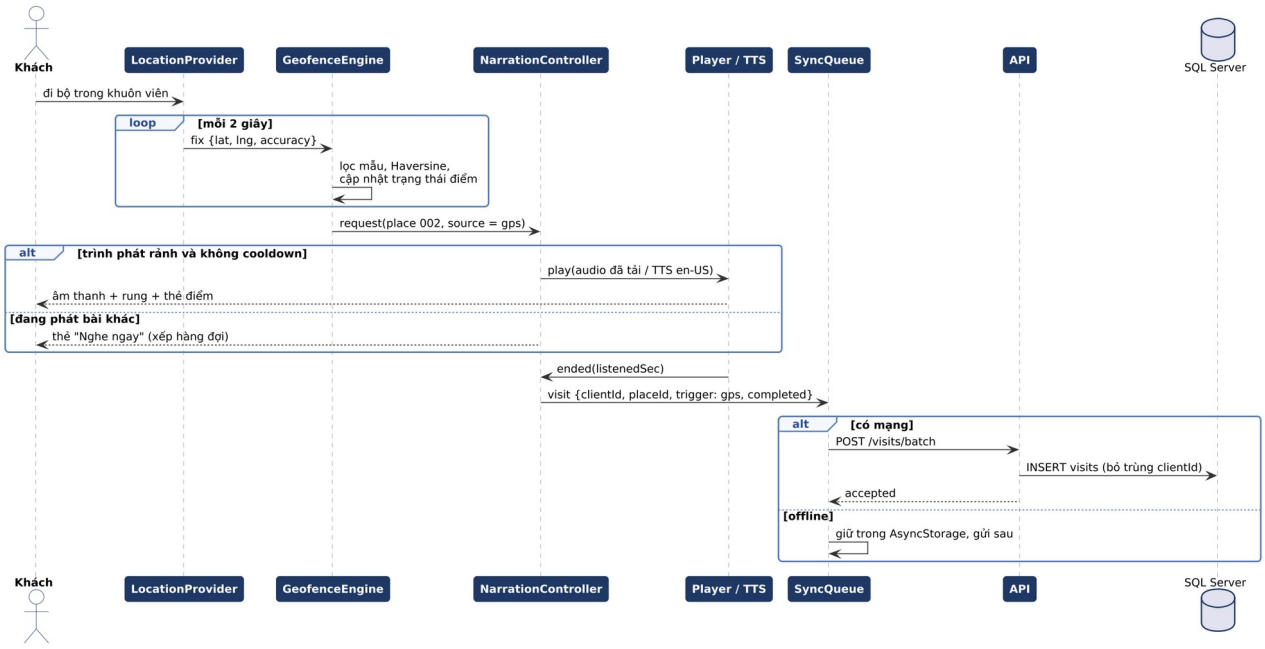
UC-16. Soạn nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch

UC-16	Soạn nội dung, tải âm thanh, duyệt bản dịch
Tác nhân	Quản trị viên (biên tập viên)
Mục tiêu	Mỗi điểm có bài thuyết minh chính xác ở nhiều ngôn ngữ.
Tiền điều kiện	Điểm đã tồn tại (UC-15); ngôn ngữ đã bật (UC-17).
Luồng chính	1. Mở điểm → thẻ ngôn ngữ.

	2. Nhập tiêu đề, tóm tắt, bài; nghe thử bằng giọng tổng hợp. 3. (Tùy chọn) tải tệp MP3/M4A → máy chủ kiểm tra định dạng, dung lượng, đo thời lượng. 4. Chọn trạng thái: Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt → Lưu. 5. Máy chủ tăng phiên bản nội dung; ứng dụng nhận bản mới khi kiểm tra cập nhật.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Tệp sai định dạng hoặc > 20 MB → báo lỗi tại trường. 4a. Duyệt bản dịch: xem song song bản tiếng Việt, sửa rồi chuyển Đã duyệt.
Hậu điều kiện	Bài ở trạng thái mới; nhật ký `place.content.update`.
Liên quan	FE-21; SD-03

9. Sơ đồ tuần tự và trạng thái

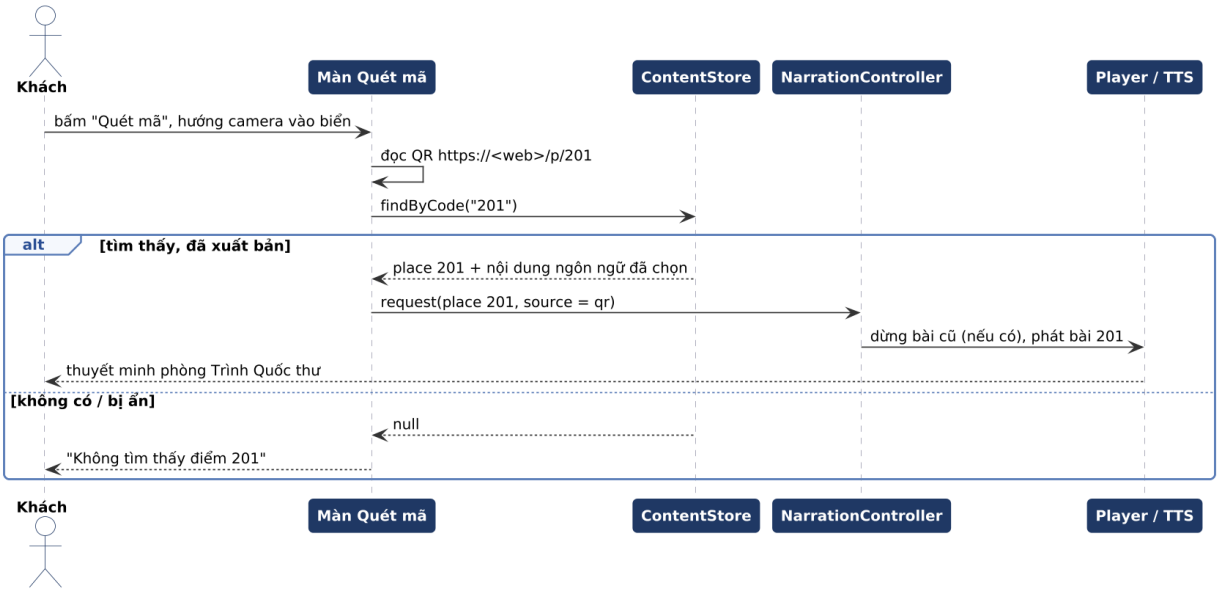
9.1. SD-01 – Tự động thuyết minh theo GPS



Hình 6 – SD-01 Tự động thuyết minh khi vào vùng kích hoạt

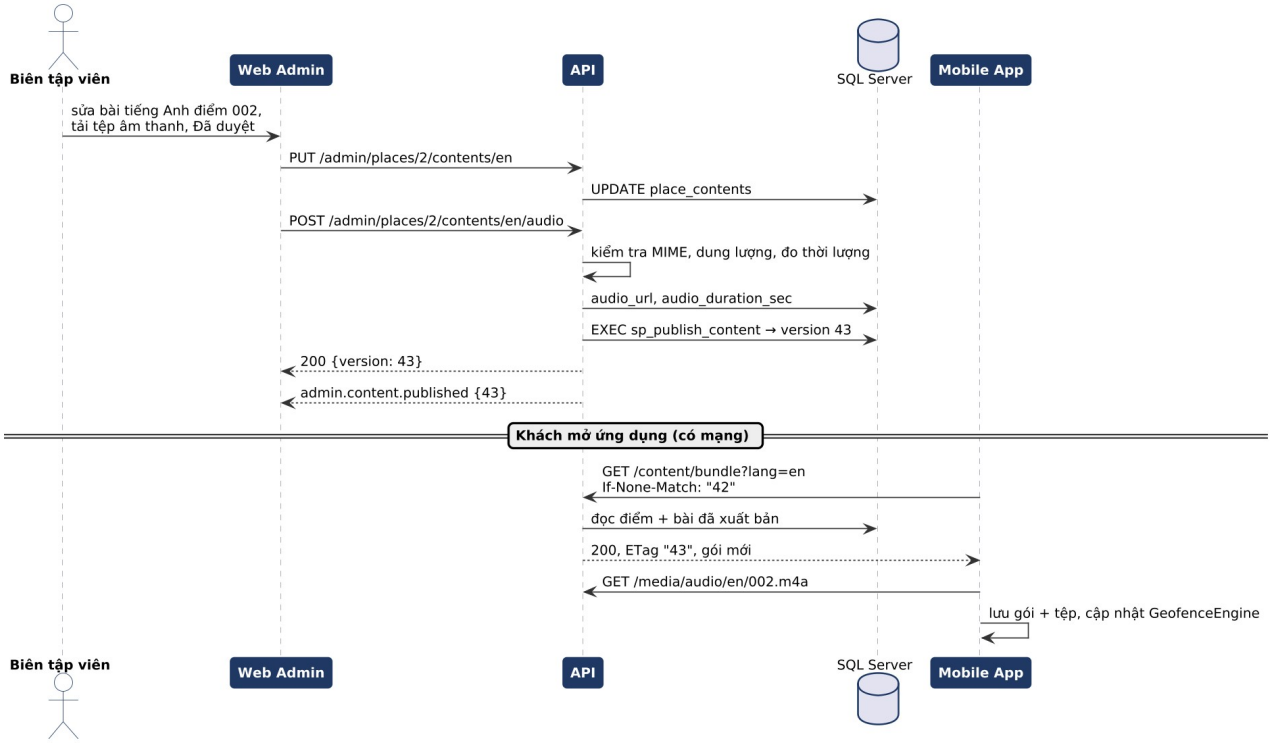
Toàn bộ quyết định phát diễn ra trên thiết bị; máy chủ chỉ nhận lượt ghé (có thể trễ khi offline).

9.2. SD-02 – Quét QR trong nhà



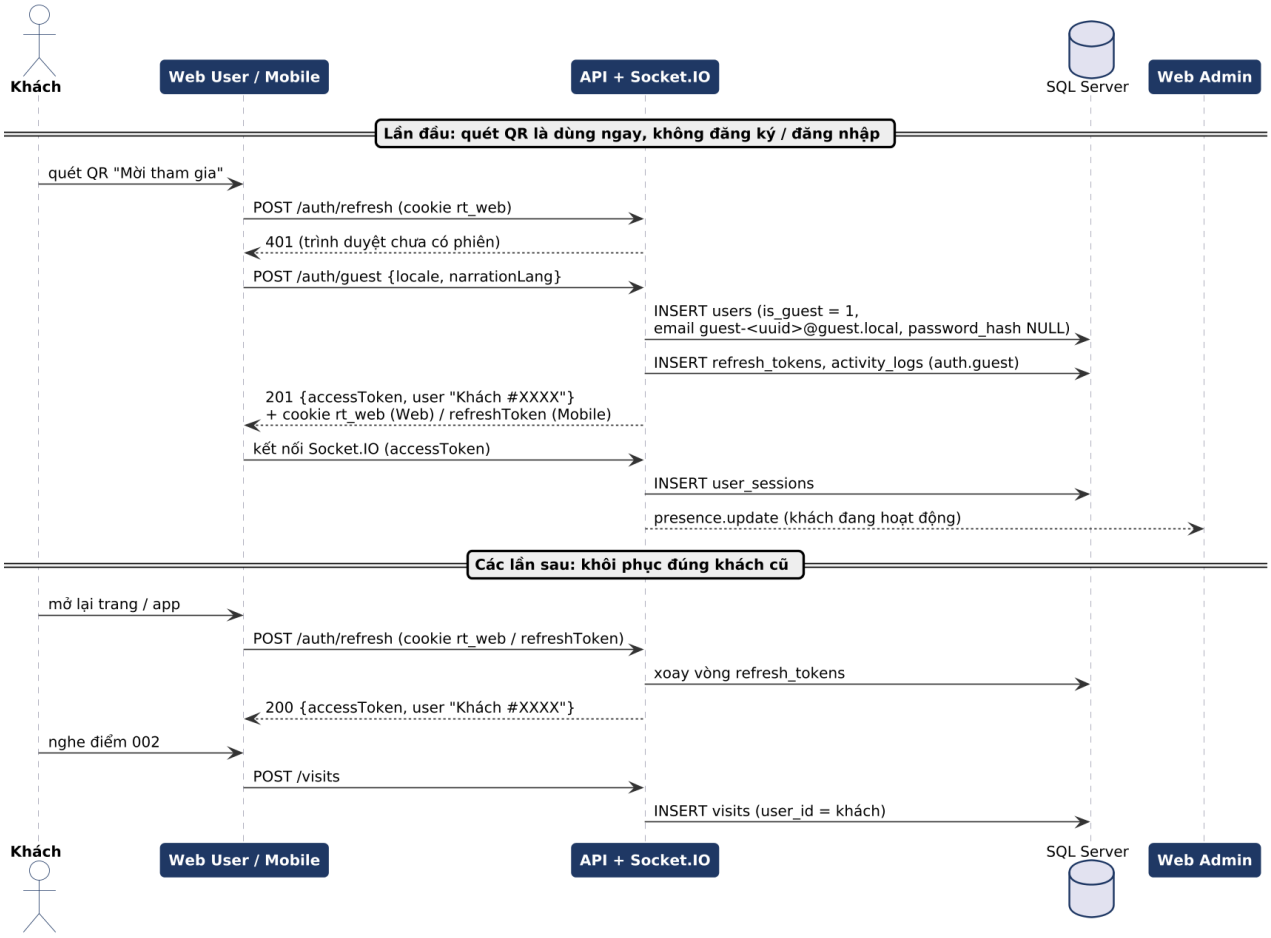
Hình 7 – SD-02 Kích hoạt bằng mã QR

9.3. SD-03 – Xuất bản nội dung và cập nhật trên ứng dụng



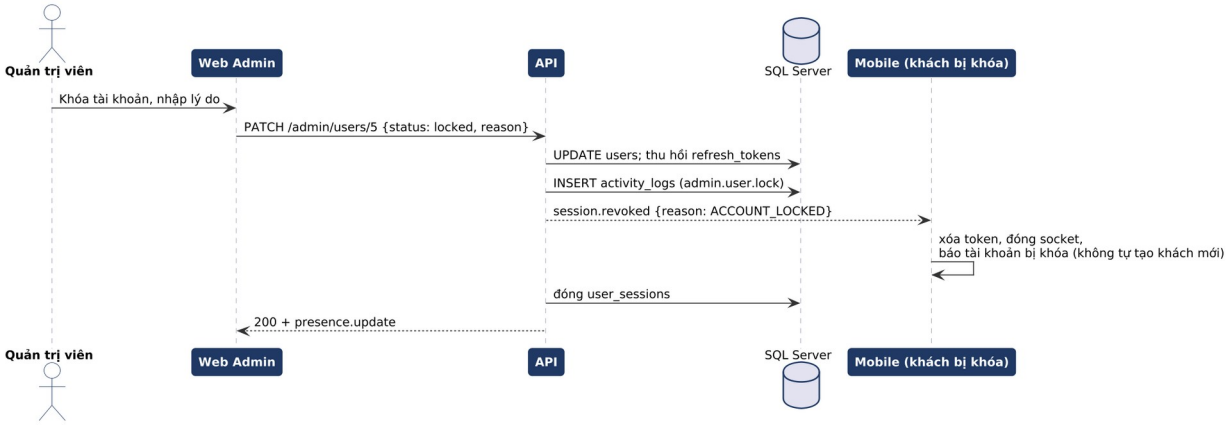
Hình 8 – SD-03 Admin xuất bản, ứng dụng tải gói mới

9.4. SD-04 – Khách ẩn danh: bắt đầu sử dụng và khôi phục phiên (v1.1)



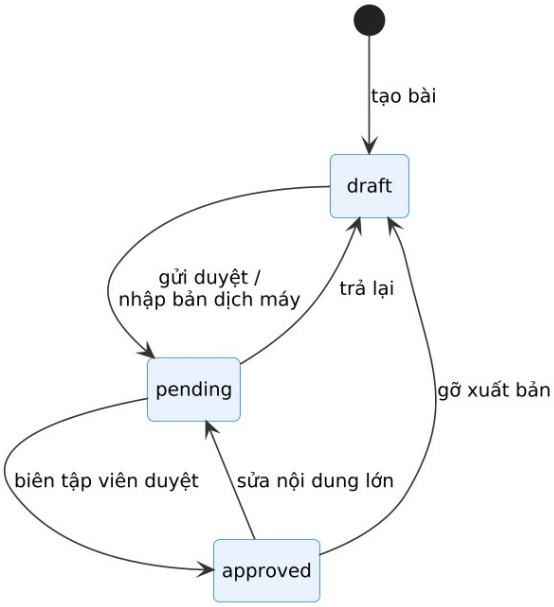
Hình 9 – SD-04 Khách ẩn danh (thay sơ đồ tham gia nhóm của v1.0)

9.5. SD-05 – Khóa tài khoản đang trực tuyến



Hình 10 – SD-05 Admin khóa tài khoản, thiết bị bị đăng xuất

9.6. Trạng thái bài thuyết minh



Hình 11 – Máy trạng thái của bài thuyết minh

Trạng thái	Hiển thị cho khách	Ai chuyển
draft (nháp)	Không	Admin tạo/sửa
pending (chờ duyệt)	Có, kèm nhãn "Bản dịch đang được kiểm duyệt"	Admin; bản dịch nhập từ nguồn máy mặc định ở trạng thái này
approved (đã duyệt)	Có	Admin sau khi kiểm tra

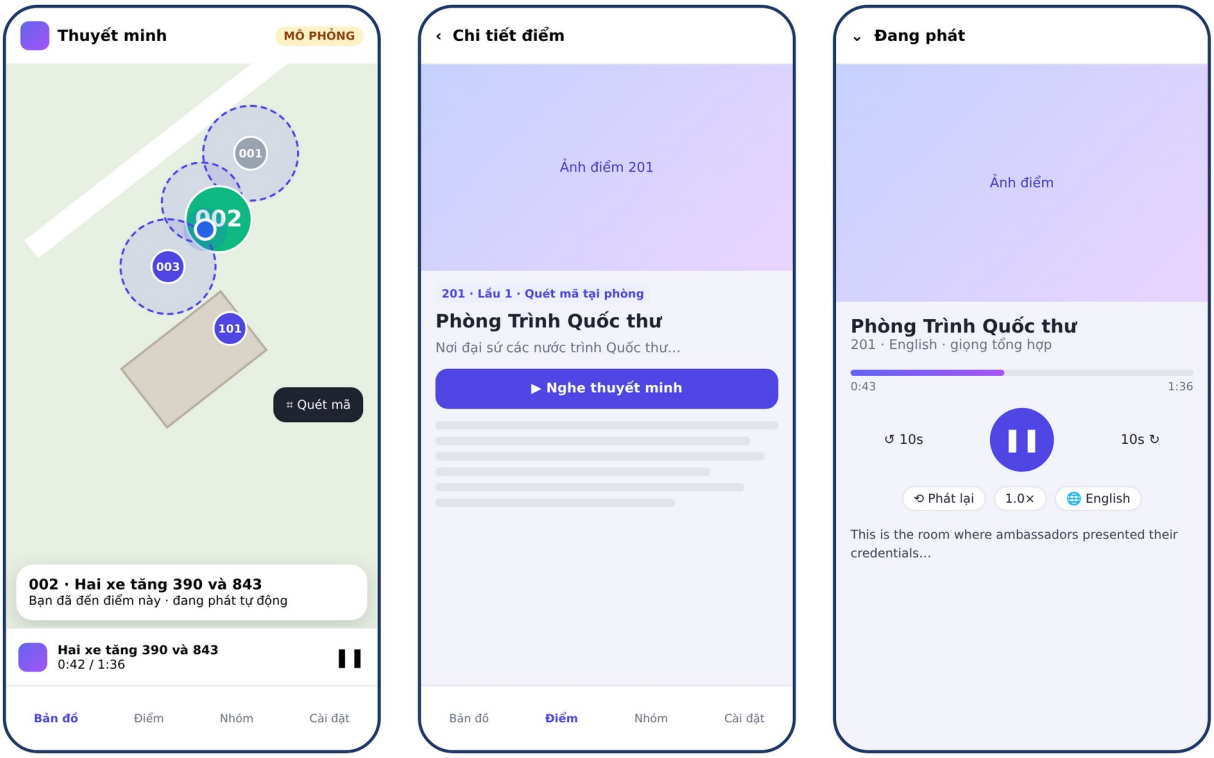
10. Thiết kế giao diện

10.1. Hệ thống thiết kế dùng chung

Thành phần	Quy định
Màu chủ đạo	Indigo #4F46E5 (nút chính, liên kết), Violet #A855F7 (điểm nhấn, gradient logo); nền sáng #F3F4FB, thẻ #FFFFFF; chế độ tối có bảng màu tương ứng.
Màu trạng thái	Thành công/đang trực tuyến #10B981; cảnh báo/GPS yếu/mô phỏng #F59E0B; lỗi #DC2626; đã nghe #4F46E5; chưa nghe #9AA3B2.
Chữ	Phông hệ thống (San Francisco/Roboto/Segoe UI); tiêu đề 22–28, nội dung 16, phụ 13–14; văn bản thuyết minh cỡ 17 và chỉnh được.
Biểu tượng	Bộ biểu tượng nét (stroke) 24 px, không dùng emoji trong giao diện.
Bo góc, khoảng cách	Bo 10–16 px; lưới 4 px; vùng chạm tối thiểu 44 × 44 px.
Logo	Khung thoại + sóng âm trên nền gradient indigo → violet; dùng cho biểu tượng ứng dụng, favicon, màn chào.
Ngôn ngữ giao diện	Tiếng Việt, tiếng Anh; mọi chuỗi qua i18next, không viết cứng.

10.2. Màn hình Mobile

Màn hình	Thành phần chính
Chào mừng	Ảnh Dinh Độc Lập, logo, "Bắt đầu tham quan", "Đăng nhập".
Chọn ngôn ngữ	Ô tìm kiếm cố định trên cùng; danh sách: tên bản ngữ (lớn), tên tiếng Việt (nhỏ), mức hoàn thiện; dấu ✓ ngôn ngữ đang chọn.
Bản đồ (tab 1)	Bản đồ toàn màn hình; marker số điểm; chấm vị trí; nút Quét mã, Về vị trí; nhãn GPS yếu/MÔ PHỎNG; thẻ điểm trượt từ dưới lên.
Điểm (tab 2)	Thẻ tiến độ; danh sách theo khu vực; ô tìm kiếm; nút bàn phím số.
Chi tiết điểm	Ảnh, số điểm, tiêu đề, nút Nghe lớn, tóm tắt, văn bản, bản đồ nhỏ.
Trình phát	Ảnh, tiêu đề, thanh thời gian, lùi 10 s – Phát/Tạm dừng – tới 10 s, phát lại, tốc độ, ngôn ngữ, văn bản cuộn.
Quét mã	Khung camera có ô ngắm, đèn flash, chuyển sang bàn phím số.
Nhóm (tab 3)	Chưa có nhóm: Tạo nhóm (guide) / Tham gia. Có nhóm: tên, mã + QR (guide), danh sách thành viên với chấm trực tuyến và điểm hiện tại.
Cài đặt (tab 4)	Ngôn ngữ, tự động phát, rung, tốc độ, cỡ chữ, giao diện, dữ liệu ngoại tuyến, tài khoản, giới thiệu.



Hình 12 – Bố cục màn hình Bản đồ, Chi tiết điểm và Trình phát (Mobile)

10.3. Web User và Web Admin

- **Web User:** thanh trên cùng (logo, ngôn ngữ, tài khoản); trang chủ có phần giới thiệu và lưới thẻ điểm; chi tiết điểm hai cột trên máy tính (ảnh + trình phát | văn bản), một cột trên điện thoại.
- **Web Admin:** thanh bên trái, thanh trên cùng hiển thị trạng thái realtime; bảng có tìm kiếm, lọc, phân trang; biểu mẫu sửa điểm chia hai cột: thông tin + bản đồ chọn tọa độ.

10.4. Khả năng tiếp cận (accessibility)

- Mọi bài thuyết minh có văn bản đi kèm (người khiếm thính, nơi ồn).
- Hỗ trợ cỡ chữ hệ thống và VoiceOver/TalkBack: nhãn truy cập cho mọi nút biểu tượng.
- Tương phản chữ/nền ≥ 4.5:1; không truyền đạt trạng thái chỉ bằng màu (kèm biểu tượng/chữ).
- Rung nhẹ khi đến điểm để người dùng không nhìn màn hình vẫn biết.

11. API

11.1. Quy ước chung

Mục	Quy ước
Địa chỉ	`/api/v1` (REST), `/socket.io` (realtime), `/media/...` (tệp âm thanh, ảnh), `/api/docs` (Swagger UI)
Định dạng	JSON UTF-8; thời gian ISO 8601 UTC; tham số ngôn ngữ `lang` theo ISO 639-1
Xác thực	`Authorization: Bearer <accessToken>` (JWT 15 phút). Web/Admin: refresh token trong cookie HttpOnly `rt_web`/`rt_admin` + header `X-CSRF-Token`; Mobile: refresh token trong body, lưu expo-secure-store
Định dạng lỗi	`{ error: { code, message, details?, requestId } }`
Phân trang	`?page=1&pageSize=20` → `{ items, page, pageSize, total }`
Bộ đệm	Gói nội dung trả ETag; client gửi `If-None-Match` → 304
Tệp	`/media/audio/{file}` hỗ trợ HTTP Range (tua), `Cache-Control: public, max-age=86400`
Tài liệu	Đặc tả OpenAPI 3.1 sinh trang Swagger; test tự động kiểm tra tài liệu khớp route thật

11.2. Danh sách endpoint

Nhóm	Endpoint	Quyền	Mô tả
Hệ thống	GET /health · GET /health/ready	–	Tình trạng API, kết nối CSDL, số migration
Xác thực	POST /auth/register	–	Đăng ký (`email, password, fullName, locale, clientType`)
	POST /auth/login	–	Đăng nhập; 10 lần sai/15 phút/IP → 429
	POST /auth/refresh · POST /auth/logout	–	Làm mới (xoay vòng) · thu hồi refresh token
Tài khoản	GET /me · PATCH /me	Đăng nhập	Hồ sơ; đổi tên, ngôn ngữ giao diện, ngôn ngữ thuyết minh mặc định
Nội dung	GET /languages	–	Ngôn ngữ đang bật và có bài đã xuất bản, kèm mức hoàn thiện
	GET /places?lang=&zone=&q=	–	Danh sách điểm đã xuất bản kèm tiêu đề/tóm tắt theo ngôn ngữ (dự phòng en → vi)
	GET /places/{code}?lang=	–	Chi tiết điểm theo số điểm (dùng cho QR), bài đầy đủ, URL âm thanh

Nhóm	Endpoint	Quyền	Mô tả
	GET /content/bundle?lang=	–	Gói nội dung offline + `version`; hỗ trợ ETag
	GET /content/version	–	Phiên bản nội dung hiện tại (kiểm tra cập nhật nhanh)
Lượt ghé	POST /visits · POST /visits/batch	Đăng nhập	Ghi lượt ghé (`clientId, placeId, lang, trigger, listenedSec, completed, startedAt`); bỏ trùng theo `clientId`
	GET /me/visits	Đăng nhập	Lịch sử tham quan
Nhóm	POST /tours	guide, admin	Tạo nhóm → `{ id, code, name }`
	GET /tours/{code}	Đăng nhập	Thông tin nhóm (tên, hướng dẫn viên, số thành viên, trạng thái)
	POST /tours/{code}/join · POST /tours/{id}/leave	Đăng nhập	Tham gia · rời nhóm
	GET /tours/{id}/members	Thành viên	Thành viên, trực tuyến, điểm hiện tại
	POST /tours/{id}/end	guide của nhóm, admin	Kết thúc nhóm
Presence	POST /presence/heartbeat	Đăng nhập	Nhịp tim dự phòng khi không có Socket.IO
Quản trị	GET /admin/stats	admin	Số liệu Dashboard (FE-17)
	GET /admin/presence	admin	Người dùng đang hoạt động (FE-19)
	GET /admin/join-link	admin	Link mời tham gia qua mạng nội bộ
	GET /admin/users · GET /admin/users/{id}	admin	Danh sách (online, hoạt động gần nhất, nhóm) · chi tiết + lịch sử phiên
	PATCH /admin/users/{id}	admin	`{ status, reason }` khóa/mở · `{ role }` đổi vai trò
	GET/POST /admin/places · GET/PATCH/DELETE /admin/places/{id}	admin	Quản lý điểm (cả nháp, ẩn)
	PUT /admin/places/{id}/contents/{lang}	admin	Tạo/sửa bài một ngôn ngữ (`title, summary, body, status, source`)
	POST /admin/places/{id}/contents/{lang}/audio · DELETE …/audio	admin	Tải lên (multipart) / xóa tệp âm thanh
	POST /admin/places/{id}/image	admin	Tải ảnh điểm

Nhóm	Endpoint	Quyền	Mô tả
	GET /admin/languages · GET /admin/languages/catalog?q= · PUT /admin/languages/{code}	admin	Ngôn ngữ đã thêm · danh mục ISO có tìm kiếm · thêm/bật/tắt
	GET /admin/tours · GET /admin/activity-logs	admin	Nhóm tham quan · nhật ký (lọc)

11.3. Ví dụ

11.3.1. Gói nội dung

```
GET /api/v1/content/bundle?lang=en        → 200, ETag: "42"
{
  "version": 42, "lang": "en", "ttsLocale": "en-US",
  "places": [{
    "id": 2, "code": "002", "trigger": "gps", "zone": "outdoor",
    "lat": 10.7779, "lng": 106.6964, "radiusM": 25, "priority": 0, "sortOrder": 2,
    "imageUrl": "/media/images/002.webp",
    "content": { "lang": "en", "title": "Tanks 390 and 843", "summary": "…", "body": "…",
                 "status": "approved", "audioUrl": "/media/audio/en/002.m4a",
"audioDurationSec": 96, "audioBytes": 812345 }
  }],
  "totalAudioBytes": 7812345
}
```

11.3.2. Ghi lượt ghé theo lô (sau khi offline)

```
POST /api/v1/visits/batch
{ "visits": [
  { "clientId": "7a1c…", "placeId": 2, "lang": "en", "trigger": "gps",
    "listenedSec": 96, "completed": true, "startedAt": "2026-10-28T03:12:05Z" } ] }
→ 200 { "accepted": 1, "duplicates": 0 }
```

11.4. Mã lỗi

Mã	HTTP	Ý nghĩa	Giao diện xử lý
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu sai (`details.fields`)	Hiện lỗi tại từng trường
AUTH_REQUIRED / AUTH_TOKEN_INVALID	401	Chưa đăng nhập / token sai	Về đăng nhập
AUTH_TOKEN_EXPIRED	401	Access token hết hạn	Làm mới một lần rồi gửi lại
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	401	Sai email/mật khẩu	"Email hoặc mật khẩu không đúng"
AUTH_REFRESH_INVALID	401	Refresh token hỏng/thu hồi	Đăng xuất
ACCOUNT_LOCKED	403	Tài khoản bị khóa	Thông báo, về đăng nhập
FORBIDDEN / CSRF_INVALID	403	Không đủ quyền / sai CSRF	Thông báo

Mã	HTTP	Ý nghĩa	Giao diện xử lý
NOT_FOUND / PLACE_NOT_FOUND / TOUR_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy	Thông báo cụ thể
EMAIL_TAKEN / PLACE_CODE_TAKEN	409	Trùng	Gợi ý sửa
TOUR_ENDED / TOUR_FULL / ALREADY_IN_TOUR	409	Không tham gia được nhóm	Thông báo / hỏi rời nhóm cũ
PLACE_HAS_VISITS	409	Không xóa điểm đã có lượt ghé	Gợi ý ẩn điểm
FILE_TOO_LARGE / UNSUPPORTED_MEDIA	413 / 415	Tệp không hợp lệ	Lỗi tại trường tải tệp
RATE_LIMITED	429	Quá nhiều yêu cầu	Đếm ngược theo `Retry-After`
DB_UNAVAILABLE	503	Mất kết nối SQL Server	"Hệ thống tạm gián đoạn"; Mobile dùng dữ liệu offline
INTERNAL_ERROR	500	Lỗi không xác định	Thông báo chung + requestId

12. Realtime (Socket.IO)

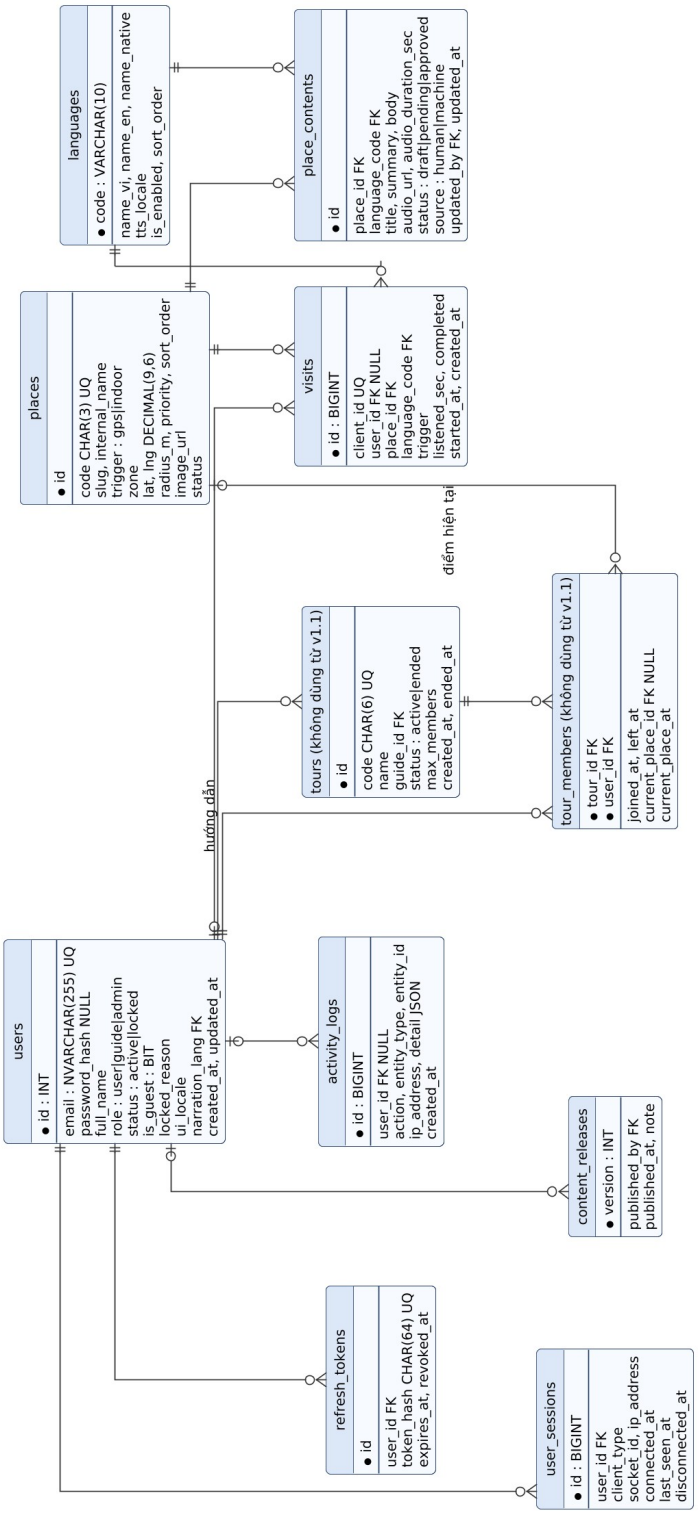
Kết nối: `io(API_URL, { auth: { token }, query: { clientType } })`, `clientType ∈ { web, admin, mobile }`. Máy chủ xác thực khi bắt tay, cho socket vào phòng `user:{userId}`; admin (Web Admin) vào thêm `admins`; thành viên nhóm vào `tour:{tourId}`.

Hướng	Sự kiện	Dữ liệu
Server → Client	presence.session	`{ sessionId }` – đã ghi phiên `user_sessions`
Client → Server	presence.ping	`{}` mỗi 30 giây; ack `{ ok, sessionId }`
Server → admins	presence.update	`{ activeUsers, activeUsersAll, changed: { userId, type }, ts }`
Client → Server	tour.position	`{ placeId }` khi bắt đầu nghe một điểm (chỉ khi đang ở nhóm)
Server → tour:{id}	tour.member.joined / tour.member.left	`{ tourId, member }`
Server → tour:{id}	tour.member.updated	`{ tourId, userId, online, currentPlaceId, at }`
Server → tour:{id}	tour.ended	`{ tourId, endedBy }`
Server → admins	admin.visit.created	`{ placeId, lang, trigger }` – Dashboard tăng lượt tham quan hôm nay
Server → admins	admin.content.published	`{ version }`
Server → user:{id}	session.revoked	`{ reason: "ACCOUNT_LOCKED" | "LOGOUT" }` → client đăng xuất
Lỗi bắt tay	connect_error	`err.data.code`: AUTH_REQUIRED, AUTH_TOKEN_EXPIRED (làm mới rồi kết nối lại), ACCOUNT_LOCKED, FORBIDDEN

- Kết nối lại do Socket.IO tự làm (giãn cách tăng dần). Mất kết nối liên tục 15 giây → Mobile/Web gọi `POST /presence/heartbeat` mỗi 30 giây; màn hình nhóm tải lại `GET /tours/{id}/members` mỗi 10 giây.
- Mobile **đóng** Socket.IO khi ứng dụng xuống nền quá 60 giây (người dùng không còn đang dùng ứng dụng) và mở lại khi quay về.

13. Cơ sở dữ liệu (SQL Server)

13.1. Sơ đồ quan hệ (ERD)



Hình 13 – Sơ đồ quan hệ thực thể (xoay ngang để đủ cỡ chữ khi in)

13.2. Các bảng

Bảng	Mục đích	Cột chính và ràng buộc
users	Tài khoản	id, email (UNIQUE), password_hash, full_name, role CHECK (user, guide, admin), status CHECK (active, locked), locked_reason, ui_locale CHECK (vi, en), narration_lang FK languages, created_at, updated_at
refresh_tokens	Phiên đăng nhập dài hạn	id, user_id FK CASCADE, token_hash CHAR(64) UNIQUE (SHA-256), expires_at, revoked_at
user_sessions	**Nguồn dữ liệu presence**: mỗi kết nối realtime	id BIGINT, user_id FK CASCADE, client_type CHECK (web, admin, mobile), socket_id, ip_address, user_agent, connected_at, last_seen_at, disconnected_at; filtered index trên phiên đang mở
activity_logs	Nhật ký	id BIGINT, user_id NULL, action, entity_type, entity_id, ip_address, detail (JSON, CHECK ISJSON), created_at
languages	Ngôn ngữ thuyết minh đã thêm	code PK (ISO 639-1), name_vi, name_en, name_native, tts_locale (BCP 47), is_enabled, sort_order
places	Điểm thuyết minh	id, code CHAR(3) UNIQUE, slug, internal_name, trigger CHECK (gps, indoor), zone CHECK (…), lat DECIMAL(9,6), lng DECIMAL(9,6), radius_m CHECK 15–80, priority, sort_order, image_url, status CHECK (draft, published, hidden), created_at, updated_at
place_contents	Bài thuyết minh theo ngôn ngữ	id, place_id FK CASCADE, language_code FK, title, summary, body NVARCHAR(MAX), audio_url, audio_duration_sec, audio_bytes, status CHECK (draft, pending, approved), source CHECK (human, machine), updated_by FK users, updated_at; UNIQUE (place_id, language_code)
content_releases	Phiên bản nội dung	version INT IDENTITY, published_by, published_at, note – mỗi lần xuất bản thêm 1 dòng; `version` lớn nhất là phiên bản hiện tại
tours	Nhóm tham quan	id, code CHAR(6) UNIQUE, name, guide_id FK users, status CHECK (active, ended), max_members (mặc định 50), created_at, ended_at
tour_members	Thành viên nhóm	tour_id FK, user_id FK, joined_at, left_at, current_place_id FK places NULL, current_place_at; filtered UNIQUE (user_id) WHERE left_at IS NULL (một nhóm đang hoạt động/người)
visits	Lượt ghé	id BIGINT, client_id UNIQUEIDENTIFIER UNIQUE (bỏ trùng), user_id FK NULL, place_id FK, language_code, trigger CHECK (gps, qr, code, manual, simulated), listened_sec, completed BIT, started_at, created_at; index (place_id, started_at), (user_id, started_at)
schema_migrations	Theo dõi migration	name, applied_at

Lưu ý: Chỉ dùng ON DELETE CASCADE ở các bảng con thuần túy (refresh_tokens, user_sessions, place_contents) để tránh lỗi "multiple cascade paths" của SQL Server. Điểm đã có lượt ghé không được xóa, chỉ được ẩn.

13.3. View và stored procedure

Đối tượng	Mục đích
v_active_users	Người đang hoạt động: phiên chưa đóng, nhịp tim ≤ 60 giây; một dòng/người kèm open_sessions, on_web, on_mobile, on_admin
v_user_last_seen	Thời điểm hoạt động gần nhất của mỗi người (MAX last_seen_at) – cột "hoạt động gần nhất" của FE-18
v_place_stats	Số lượt ghé, số người nghe, tỷ lệ nghe hết theo điểm (không tính simulated)
v_language_completeness	Mỗi ngôn ngữ: số điểm đã duyệt / chờ duyệt / thiếu
sp_admin_dashboard_stats	6 số liệu Dashboard; "hôm nay" theo giờ Việt Nam (`AT TIME ZONE 'SE Asia Standard Time'`)
sp_publish_content	Trong một transaction: thêm dòng `content_releases`, trả version mới

13.4. Mở rộng nhiều điểm đến (giai đoạn 2)

Thêm bảng `sites` (Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh…) và cột `places.site_id`; gói nội dung lọc theo `site`. MVP không tạo bảng này nhưng mọi truy vấn đều đi qua lớp repository nên bổ sung không ảnh hưởng client.

13.5. Migration và dữ liệu mẫu

- Migration là tệp `.sql` đánh số (`001_init.sql`, `002_views_procs.sql`…), tách khối bằng dòng `GO`, mỗi tệp chạy trong một transaction, ghi vào `schema_migrations`; đầu tệp `SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON;`.
- Dữ liệu mẫu (chạy lại an toàn): 1 admin, 2 hướng dẫn viên, 6 người dùng; 10 ngôn ngữ; 12 điểm Dinh Độc Lập (Phụ lục A) × 10 ngôn ngữ (vi, en đã duyệt; 8 ngôn ngữ còn lại ở trạng thái chờ duyệt); lượt ghé mẫu 7 ngày để Dashboard có dữ liệu.
- Thời gian lưu UTC; hiển thị theo giờ Việt Nam ở giao diện.

14. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR-01	Độ trễ kích hoạt	Từ lúc vào vùng đến lúc phát ≤ 3 giây (GPS tốt / mô phỏng)	TC-10 đo bằng log thời gian
NFR-02	Độ chính xác kích hoạt	Không phát lặp khi dao động ở mép vùng; không phát điểm sai khi vùng giao nhau	TC-11, TC-12 với nhiễu mô phỏng
NFR-03	Offline	Toàn bộ chức năng nghe hoạt động ở chế độ máy bay với ngôn ngữ đã tải	TC-20
NFR-04	Pin	Tham quan 60 phút với màn hình bật tiêu hao ≤ 15% pin (điện thoại tầm trung)	Đo thực tế
NFR-05	Khởi động	Mở ứng dụng đến màn Bản đồ có điểm ≤ 2,5 giây (đã có gói nội dung)	Đo trên Android tầm trung
NFR-06	Dung lượng	Ứng dụng cài đặt ≤ 60 MB; gói 1 ngôn ngữ (12 điểm, âm thanh 64 kbps) ≤ 15 MB	Kiểm tra bản build
NFR-07	Hiệu năng API	p95 < 300 ms cho `GET /places`, `/content/bundle` (đã nén gzip), `/admin/*` với 10 000 lượt ghé	autocannon
NFR-08	Realtime	Cập nhật presence và nhóm ≤ 3 giây khi vào/ra bình thường; ≤ 90 giây khi mất mạng đột ngột	TC-30 → TC-32
NFR-09	Khả dụng	API khởi động lại không mất dữ liệu; phiên presence cũ được đóng; Mobile vẫn dùng được offline khi API gián đoạn	TC-40
NFR-10	Tương thích	Android 10+, iOS 16+; Chrome, Edge, Safari, Firefox 2 phiên bản gần nhất; rộng 360–1920 px	Kiểm thử thiết bị
NFR-11	Khả năng tiếp cận	Mục 10.4; điểm Lighthouse Accessibility ≥ 90 cho Web User	Lighthouse
NFR-12	Bảo trì	TypeScript strict; lint không lỗi; mỗi PR có review và CI xanh; độ phủ test logic vùng kích hoạt ≥ 90%	CI

15. Bảo mật và quyền riêng tư

15.1. Xác thực và phân quyền

- Mật khẩu băm bcrypt; access token JWT HS256 15 phút; refresh token ngẫu nhiên 256 bit, CSDL chỉ lưu SHA-256, xoay vòng mỗi lần làm mới; dùng lại token đã thu hồi → thu hồi mọi phiên của người đó.
- Web/Admin: refresh token trong cookie HttpOnly SameSite=Lax + chống CSRF double-submit; Mobile: expo-secure-store.
- Giới hạn 10 lần đăng nhập sai / 15 phút / IP; thông báo lỗi không tiết lộ email có tồn tại hay không.
- Kiểm tra quyền ở Backend cho mọi route (`requireAuth`, `requireRole`); guide chỉ kết thúc được nhóm của mình.
- Khóa tài khoản → thu hồi phiên và đăng xuất realtime (UC-13).

15.2. Dữ liệu và tệp

- Mọi truy vấn SQL dùng tham số (không ghép chuỗi); kiểm tra đầu vào bằng zod.
- Tệp tải lên: kiểm tra MIME và phần mở rộng, giới hạn dung lượng, đặt tên tệp do máy chủ sinh; chỉ admin được tải.
- Helmet (CSP, HSTS khi HTTPS); CORS chỉ cho origin của Web User/Web Admin.
- Nhật ký không ghi mật khẩu, token (pino redact).

15.3. Quyền riêng tư vị trí

- **Tọa độ GPS không rời khỏi thiết bị.** Máy chủ chỉ nhận lượt ghé (điểm nào, lúc nào) và điểm hiện tại khi ở trong nhóm.
- Chỉ xin quyền vị trí "Khi dùng ứng dụng"; giải thích lý do trước khi hệ thống hỏi; từ chối vẫn dùng được QR/số điểm.
- Thành viên nhóm chỉ thấy **điểm thuyết minh** người khác vừa nghe, không thấy tọa độ.
- Người dùng xem được lịch sử của mình; khách không đăng nhập không có dữ liệu nào trên máy chủ.
- Địa chỉ IP trong `user_sessions`/`activity_logs` chỉ admin xem, phục vụ an ninh.

15.4. Nội dung

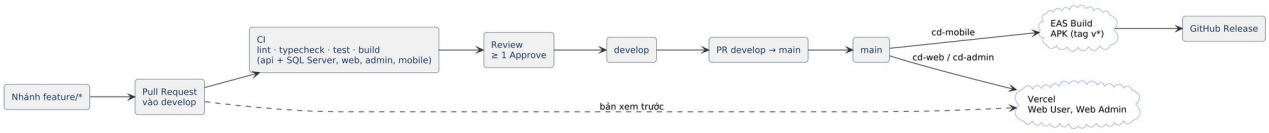
- Nội dung lịch sử phải được biên tập viên đối chiếu nguồn chính thức trước khi chuyển "Đã duyệt".
- Ảnh và tệp âm thanh phải có quyền sử dụng (tự chụp/thu hoặc được cấp phép); ghi nguồn trong trường mô tả.

16. CI/CD (GitHub Actions)

16.1. Quy trình nhánh

- `main`: bản ổn định để trình diễn/phát hành; chỉ nhận Pull Request từ `develop`.
- `develop`: tích hợp; nhận Pull Request từ nhánh tính năng.
- Nhánh tính năng: `feature/FE-xx-mo-ta`, `fix/...`, `docs/...` tạo từ `develop`.
- Commit theo Conventional Commits (`feat(mobile): …`, `fix(api): …`, `docs(prd): …`).
- **Bảo vệ nhánh** `main` và `develop`: bắt buộc CI xanh và ≥ 1 người review Approve; cấm push trực tiếp.

16.2. Pipeline



Hình 14 – Pipeline CI/CD

Workflow	Kích hoạt	Các bước
ci-api.yml	PR/push khi đổi `api/**`, `db/**`	Node 22 → npm ci → typecheck → lint → test đơn vị → **SQL Server 2022 dạng service container** → migrate → test tích hợp → build
ci-web.yml	PR/push khi đổi `web/**`	npm ci → typecheck → lint → test (Vitest) → build
ci-admin.yml	PR/push khi đổi `admin/**`	npm ci → typecheck → lint → test → build
ci-mobile.yml	PR/push khi đổi `mobile/**`	npm ci → `expo lint` → `tsc --noEmit` → Jest (logic vùng kích hoạt, bộ điều phối phát) → `expo export` kiểm tra bundle
cd-web.yml / cd-admin.yml	Push vào `main`	Build → triển khai Vercel (biến môi trường API_URL); bản xem trước (preview) cho mỗi PR
cd-mobile.yml	Gắn tag `v*` trên `main`	EAS Build profile `preview` → tệp APK; đính kèm liên kết tải vào GitHub Release

16.3. Bí mật và môi trường

- Bí mật (`VERCEL_TOKEN`, `EXPO_TOKEN`, `JWT_ACCESS_SECRET` cho CI) lưu trong GitHub Secrets; không commit tệp `.env`.
- Môi trường: `development` (máy cá nhân), `ci`, `preview`, `production`. Biến công khai của client (`VITE_*`, `EXPO_PUBLIC_*`) không chứa bí mật.
- Cảnh báo: API + SQL Server không chạy trên Vercel; khi trình diễn dùng API trên máy nhóm hoặc dịch vụ hỗ trợ container (giai đoạn 2).

17. Kiểm thử

17.1. Chiến lược

Mức	Phạm vi	Công cụ	Khi chạy
Đơn vị	Haversine, máy trạng thái vùng kích hoạt, bộ điều phối phát, tìm kiếm ngôn ngữ (bỏ dấu), dự phòng ngôn ngữ, định dạng thời gian	Jest (mobile), Vitest (web, admin, api)	Mỗi PR
Tích hợp API	Mọi endpoint trên SQL Server thật: xác thực, nội dung, gói offline, lượt ghé, nhóm, presence, admin	Vitest + supertest + SQL Server	Mỗi PR (ci-api)
Giao diện	Thành phần và trang chính, giả lập API bằng MSW	React Testing Library, React Native Testing Library	Mỗi PR
Đầu cuối (E2E)	Kịch bản QR 4 người, Admin đếm realtime; Web User nghe điểm; Admin thêm điểm	Playwright (web), Maestro (mobile)	Trước khi gộp vào main
Thực địa	Đi thật tại Dinh Độc Lập: đo tọa độ, kiểm tra kích hoạt	Thiết bị Android/iOS	Khi có điều kiện

17.2. Test case chính

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Liên quan
TC-01	Dùng thử không tài khoản → chọn tiếng Anh → nghe điểm 001	Phát được, không yêu cầu đăng nhập	FE-01
TC-02	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất trên Mobile và Web User	Thành công; mở lại vẫn đăng nhập	FE-01, FE-16
TC-03	Tìm ngôn ngữ "nhat", "japanese", "日本", "ja"	Đều ra tiếng Nhật	FE-02
TC-04	Từ chối quyền vị trí	Bản đồ vẫn hiện điểm, banner hướng dẫn, QR dùng được	FE-03
TC-10	Lộ trình mô phỏng qua 5 điểm ngoài trời	Phát đúng thứ tự, mỗi điểm 1 lần, ≤ 3 giây sau khi vào vùng	FE-05, NFR-01
TC-11	Dao động quanh mép vùng (nhiễu ±8 m) trong 60 giây	Không phát lặp	FE-05, NFR-02
TC-12	Hai vùng giao nhau, ưu tiên khác nhau	Phát điểm ưu tiên cao hơn	FE-05
TC-13	Vào vùng khi đang phát bài khác	Không cắt ngang; hiện thẻ "Nghe ngay"; tự phát khi bài cũ hết nếu còn trong vùng	FE-05, FE-07
TC-14	Quay lại điểm vừa nghe trong 10 phút	Không tự phát lại	FE-05
TC-15	Mẫu GPS sai số 60 m	Bị bỏ qua; hiện GPS yếu sau 10 giây	FE-05
TC-16	Quét QR điểm 201 trong ứng dụng / bằng camera khi chưa cài ứng dụng	Mở và phát đúng điểm / mở trang Web User	FE-06, FE-14

Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Liên quan
TC-17	Nhập số điểm 209 (không tồn tại)	"Không tìm thấy điểm 209"	FE-06
TC-18	Điểm không có tệp âm thanh	Phát bằng giọng tổng hợp đúng locale	FE-07
TC-19	Đổi ngôn ngữ giữa chừng	Phát lại từ đầu ngôn ngữ mới; không chồng âm thanh	FE-07
TC-20	Tải gói tiếng Anh → bật chế độ máy bay → tham quan 12 điểm	Mọi chức năng nghe hoạt động; lượt ghé gửi đủ khi có mạng lại, không trùng	FE-08, NFR-03
TC-21	Admin xuất bản bài mới	Mobile nhận bản mới khi mở lại (version tăng)	FE-08, FE-21
TC-30	4 người quét QR nhóm, tham gia	Màn hình nhóm và Web Admin hiện 4 trong ≤ 3 giây	FE-10, FE-19
TC-31	Thành viên nghe điểm mới	Các thành viên khác thấy điểm hiện tại ≤ 3 giây	FE-10
TC-32	Thành viên tắt mạng đột ngột	Chuyển offline / rời danh sách đang hoạt động ≤ 90 giây	FE-10, FE-19
TC-33	Một người mở 2 thiết bị	Đang hoạt động vẫn tính 1, số phiên = 2	FE-19
TC-34	Admin khóa người đang trực tuyến	Thiết bị bị đăng xuất ≤ 3 giây, không đăng nhập lại được; có nhật ký	FE-18
TC-35	Admin thêm điểm mới bằng bản đồ + bài tiếng Việt	Hoàn thành ≤ 5 phút; xuất hiện trên Mobile sau cập nhật	FE-20
TC-36	Tải tệp 25 MB / tệp .exe đổi tên .mp3	413 / 415, báo lỗi tại trường	FE-21
TC-37	Thêm ngôn ngữ Italiano, viết 1 bài, xuất bản	Khách tìm thấy và nghe được	FE-22
TC-38	In mã QR các phòng	QR quét được bằng camera thông thường	FE-24
TC-40	Khởi động lại API khi đang có người dùng	Phiên cũ đóng; Mobile vẫn nghe offline; kết nối lại tự động	NFR-09
TC-41	User thường gọi `/admin/*`; guide kết thúc nhóm của người khác	403	Mục 15

17.3. Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done)

- Đáp ứng tiêu chí chấp nhận của tính năng; có test cho logic mới; CI xanh.
- Đã review và Approve; cập nhật Swagger (nếu đổi API) và tài liệu liên quan.
- Giao diện kiểm tra trên điện thoại thật (Mobile) hoặc 360 px và 1280 px (web), chế độ sáng/tối.

18. Kế hoạch triển khai

18.1. Kế hoạch 7 ngày (MVP)

Ngày	Công việc	Kết quả bàn giao
23/10	PRD; khởi tạo repo (monorepo api/web/admin/mobile, CI cơ bản); chuyển phần xác thực, presence, Swagger đã kiểm chứng sang; migration CSDL mới + dữ liệu mẫu 12 điểm	PRD; API đăng nhập + presence chạy trên CSDL mới
24/10	API nội dung: languages, places, bundle, visits, tours; admin places/contents/audio/languages; cập nhật Swagger + test tích hợp	API đủ cho Mobile và Admin
25/10	Mobile lõi: LocationProvider (thật + mô phỏng), vùng kích hoạt, bộ điều phối, trình phát + TTS, bản đồ; Mobile màn hình: chọn ngôn ngữ, danh sách, chi tiết	Mô phỏng lộ trình phát đúng 5 điểm
26/10	Mobile: QR/số điểm, offline, cài đặt; Web Admin: quản lý điểm (bản đồ chọn tọa độ), nội dung, ngôn ngữ, in QR	Tham quan offline đủ 12 điểm; Admin sửa được nội dung
27/10	Nhóm tham quan (API + Mobile + Admin); Web Admin: Dashboard mới, quản lý người dùng; Web User: danh sách, chi tiết, nghe	Kịch bản 4 người tham gia nhóm
28/10	CI/CD đầy đủ (ci-mobile, cd-web, cd-admin, APK); kiểm thử E2E; sửa lỗi; chuẩn bị kịch bản trình diễn	Bản phát hành v1.0 + APK
29/10	Trình diễn	–

18.2. Phân công

Thành viên	Phụ trách chính	Phối hợp
Lương Diệu Quang	Backend + CSDL; lõi Mobile (vị trí, vùng kích hoạt, trình phát, offline, nhóm realtime); Web Admin; CI/CD	Review PR của Như
Võ Thị Ngọc Như	Mobile: các màn hình chọn ngôn ngữ, danh sách và chi tiết điểm, cài đặt, nhóm; Web User: danh sách, tìm kiếm, chi tiết điểm và trình phát web	Review PR của Quang; kiểm thử trên điện thoại thật

Lưu ý: Mỗi tính năng một nhánh và một Pull Request; người còn lại review. Lịch sử commit phản ánh đúng phân công.

18.3. Rủi ro

Rủi ro	Mức	Phòng tránh / ứng phó
Không thể trình diễn tại Dinh Độc Lập	Cao	Chế độ mô phỏng vị trí (FE-11) với lộ trình mẫu; QR in sẵn cho các điểm trong nhà

Rủi ro	Mức	Phòng tránh / ứng phó
GPS sai lệch lớn, phát nhầm	Trung bình	Lọc sai số, dwell, hysteresis, cooldown; bán kính ≥ 15 m; điểm trong nhà dùng QR
Thiết bị thiếu giọng TTS cho một số ngôn ngữ	Trung bình	Ưu tiên tệp âm thanh cho vi/en; hiển thị văn bản thay thế
react-native-maps cần khóa Google Maps khi build APK	Trung bình	Dùng Expo Go khi trình diễn; cấu hình khóa trong EAS secrets; phương án dự phòng: danh sách + sơ đồ khuôn viên dạng ảnh
Nội dung lịch sử chưa chính xác	Cao	Bài tiếng Việt/Anh đối chiếu nguồn chính thức; bản dịch khác để "chờ duyệt" có nhãn
Tọa độ ước lượng lệch thực tế	Trung bình	Nút "Dùng vị trí hiện tại" trên Web Admin để đo lại tại chỗ
Thiếu thời gian (2 thành viên)	Cao	Ưu tiên chức năng "Phải"; "Nên" để cuối; phạm vi giai đoạn 2 ghi rõ
Wi-Fi nơi trình diễn chặn kết nối giữa các thiết bị	Trung bình	Phát Wi-Fi từ điện thoại; Mobile vẫn nghe offline

18.4. Kiểm duyệt nội dung

- Mọi số liệu lịch sử trong Phụ lục A và E là **bản nháp** cần đối chiếu: trang thông tin chính thức của Di tích Dinh Độc Lập, bảng thuyết minh tại chỗ, tài liệu bảo tàng.
- Tầng của từng phòng và tọa độ phải xác nhận lại tại chỗ.
- Bản dịch 8 ngôn ngữ ngoài vi/en để trạng thái "chờ duyệt" cho tới khi có người thông thạo kiểm tra.

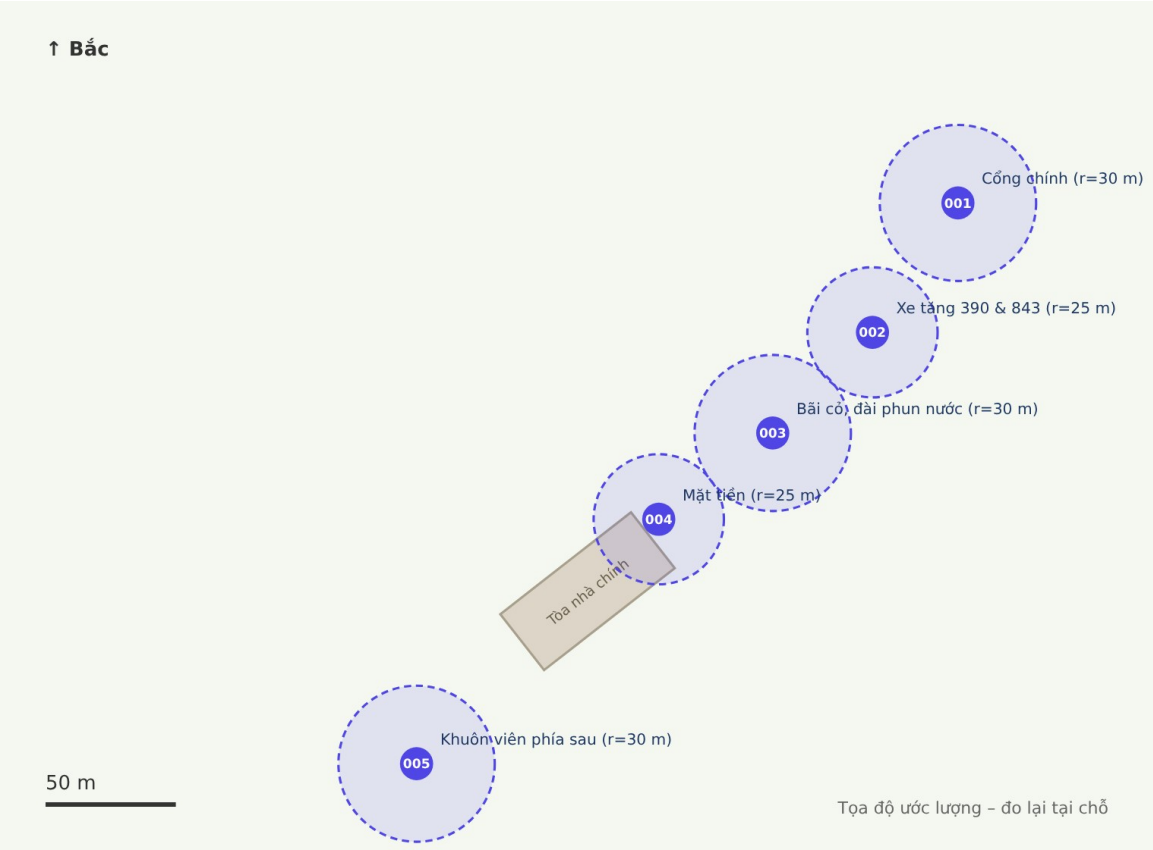
18.5. Câu hỏi mở

- Có được đặt biển QR tại các phòng thật không, hay chỉ dùng số điểm sẵn có của Dinh (nếu có)?
- Có cần chế độ phát tự động khi chạy nền ở giai đoạn 2 không (ảnh hưởng quyền và pin)?
- Nguồn tệp âm thanh: thu âm giọng thật hay dùng giọng tổng hợp chất lượng cao xuất ra tệp?

Phụ lục A. Danh sách điểm thuyết minh – Dinh Độc Lập

Tọa độ là **giá trị ước lượng** cho dữ liệu mẫu và mô phỏng; cần đo lại tại chỗ. Điểm `indoor` có tọa độ để hiển thị trên bản đồ, không dùng để tự phát.

Số	Tên điểm	Kích hoạt	Khu vực	Tọa độ (lat, lng)	Bán kính (m)	Nội dung chính
001	Cổng chính – đại lộ Lê Duẩn	gps	Ngoài trời	10.778350, 106.696700	30	Lịch sử khu đất: dinh Norodom (1868–1873), công trình hiện nay khánh thành 31/10/1966; trưa 30/4/1975 xe tăng tiến qua cổng
002	Hai xe tăng 390 và 843	gps	Ngoài trời	10.777900, 106.696400	25	Thời khắc trưa 30/4/1975: xe 843 húc cổng phụ, xe 390 húc đổ cổng chính
003	Bãi cỏ và đài phun nước	gps	Ngoài trời	10.777550, 106.696050	30	Bố cục cảnh quan trục chính, nơi tổ chức các nghi lễ
004	Mặt tiền tòa nhà	gps	Ngoài trời	10.777250, 106.695650	25	Kiến trúc của KTS Ngô Viết Thụ: rèm hoa đá, hài hòa kiến trúc hiện đại và văn hóa Á Đông
005	Khuôn viên phía sau	gps	Ngoài trời	10.776400, 106.694800	30	Cây xanh, khu vực phía sau tòa nhà
101	Hội trường Thống Nhất	indoor	Tầng trệt	10.777000, 106.695400	–	Nơi diễn ra Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975)
102	Phòng họp Nội các	indoor	Tầng trệt	10.777050, 106.695250	–	Phòng họp của chính quyền Sài Gòn trước 1975
103	Phòng Khánh tiết	indoor	Tầng trệt	10.776950, 106.695550	–	Nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, tiếp đón
201	Phòng Trình Quốc thư	indoor	Lầu 1	10.777000, 106.695350	–	Nơi đại sứ các nước trình Quốc thư; bức sơn mài lớn trên tường
202	Phòng làm việc Tổng thống	indoor	Lầu 1	10.776950, 106.695200	–	Không gian làm việc của người đứng đầu chính quyền Sài Gòn
401	Sân thượng – trực thăng	indoor	Sân thượng	10.777000, 106.695300	–	Trực thăng UH-1 trưng bày; vòng tròn đỏ đánh dấu vị trí bom rơi ngày 8/4/1975
901	Tầng hầm – hầm chỉ huy	indoor	Tầng hầm	10.777000, 106.695450	–	Hệ thống hầm kiên cố: phòng tác chiến, trung tâm viễn thông, bản đồ quân sự



Hình 15 – Vị trí ước lượng các điểm ngoài trời và vùng kích hoạt

Phụ lục B. Ngôn ngữ thuyết minh MVP

Mã	Tên tiếng Việt	Tên bản ngữ	Locale giọng đọc	Trạng thái nội dung
vi	Tiếng Việt	Tiếng Việt	vi-VN	Đã duyệt
en	Tiếng Anh	English	en-US	Đã duyệt
zh	Tiếng Trung (giản thể)	中文	zh-CN	Chờ duyệt
ko	Tiếng Hàn	한국어	ko-KR	Chờ duyệt
ja	Tiếng Nhật	日本語	ja-JP	Chờ duyệt
fr	Tiếng Pháp	Français	fr-FR	Chờ duyệt
de	Tiếng Đức	Deutsch	de-DE	Chờ duyệt
ru	Tiếng Nga	Русский	ru-RU	Chờ duyệt
es	Tiếng Tây Ban Nha	Español	es-ES	Chờ duyệt
th	Tiếng Thái	ไทย	th-TH	Chờ duyệt

Danh mục đầy đủ ~180 ngôn ngữ ISO 639-1 nằm trong tệp `shared/iso-639-1.json`, dùng cho chức năng "Thêm ngôn ngữ" của Web Admin.

Phụ lục C. Hằng số cấu hình

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa
LOCATION_TIME_INTERVAL_MS	2000	Chu kỳ nhận vị trí khi gần điểm
LOCATION_DISTANCE_INTERVAL_M	3	Khoảng dịch chuyển tối thiểu để nhận mẫu mới
FAR_DISTANCE_M / FAR_TIME_INTERVAL_MS	300 / 10000	Ở xa mọi điểm thì giảm tần suất
MAX_ACCURACY_M	35	Bỏ mẫu có sai số lớn hơn
MAX_WALK_SPEED_MPS	15	Bỏ mẫu "nhảy" phi thực tế
DWELL_MS / DWELL_SAMPLES	3000 / 2	Điều kiện xác nhận đã vào vùng
EXIT_HYSTERESIS_M	10	Vùng trễ khi ra
REPLAY_COOLDOWN_MS	600000	Không tự phát lại trong 10 phút
COMPLETED_RATIO	0.9	Nghe ≥ 90% coi là nghe hết
DEFAULT_RADIUS_M / MIN / MAX	25 / 15 / 80	Bán kính vùng kích hoạt
PRESENCE_PING_MS / ACTIVE_WINDOW_S / CLEANUP_S	30000 / 60 / 30	Presence
TOUR_MAX_MEMBERS / TOUR_CODE_LENGTH	50 / 6	Nhóm tham quan
AUDIO_MAX_MB / AUDIO_MAX_MIN	20 / 10	Giới hạn tệp âm thanh
ACCESS_TOKEN_TTL_MIN / REFRESH_TOKEN_TTL_DAYS	15 / 7	Phiên đăng nhập

Phụ lục D. Kịch bản trình diễn (15 phút)

1. **Bối cảnh (1 phút):** vấn đề của khách quốc tế tại Dinh Độc Lập; mục tiêu sản phẩm.
2. **Web Admin (3 phút):** Dashboard; Điểm thuyết minh trên bản đồ; sửa bài tiếng Anh, nghe thử; xem mức hoàn thiện ngôn ngữ; in QR.
3. **Mobile – tự động thuyết minh (4 phút):** chọn ngôn ngữ bằng tìm kiếm; tải offline; bật mô phỏng, chạy lộ trình mẫu → 5 điểm ngoài trời tự phát đúng lúc; giải thích dwell/hysteresis; bật chế độ máy bay để chứng minh offline.
4. **Mobile – trong nhà (2 phút):** quét QR điểm 201 đã in; nhập số 401; đổi ngôn ngữ giữa chừng.
5. **Nhóm tham quan (3 phút):** hướng dẫn viên tạo nhóm, 3–4 bạn quét QR tham gia bằng điện thoại thật; màn hình nhóm và Web Admin cập nhật realtime; khóa một tài khoản → thiết bị bị đăng xuất.
6. **CI/CD (2 phút):** một Pull Request với CI xanh; bản Web User trên Vercel; tải APK từ GitHub Release.

Phụ lục E. Bài thuyết minh mẫu

Cảnh báo: Bản nháp để lập trình và trình diễn – phải đối chiếu nguồn chính thức trước khi chuyển "Đã duyệt" (mục 18.4).

E.1. Điểm 001 – Cổng chính

Tiếng Việt. Chào mừng bạn đến Dinh Độc Lập. Trước mặt bạn là cổng chính, nhìn ra đại lộ Lê Duẩn. Khu đất này từng là nơi đặt dinh thự của Thống đốc Nam Kỳ thời Pháp thuộc, được xây dựng từ năm 1868 đến năm 1873. Năm 1962, sau khi dinh cũ bị hư hại nặng trong một vụ ném bom, công trình mới được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và khánh thành ngày 31 tháng 10 năm 1966. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quân Giải phóng tiến qua cánh cổng này – thời khắc đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và mở ra thời kỳ thống nhất đất nước.

English. Welcome to the Independence Palace. In front of you is the main gate, facing Le Duan Boulevard. This site was once home to the residence of the French Governor of Cochinchina, built between 1868 and 1873. In 1962, after the old palace was badly damaged in a bombing, a new building designed by architect Ngo Viet Thu was constructed and inaugurated on 31 October 1966. At noon on 30 April 1975, Liberation Army tanks rolled through this gate – the moment that marked the end of the war and the reunification of Vietnam.

E.2. Điểm 002 – Hai xe tăng 390 và 843

Tiếng Việt. Hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843 trong khuôn viên gợi lại thời khắc lịch sử trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo các tư liệu lịch sử, xe tăng 843 húc vào cổng phụ, còn xe tăng 390 húc đổ cổng chính và tiến vào sân Dinh. Ít phút sau, lá cờ của Quân Giải phóng được cắm trên nóc Dinh.

English. The two tanks numbered 390 and 843 recall the historic moment at noon on 30 April 1975. According to historical records, tank 843 rammed the side gate, while tank 390 crashed through the main gate and drove into the palace grounds. Minutes later, the Liberation Army flag was raised on the roof of the palace.

E.3. Điểm 401 – Sân thượng

Tiếng Việt. Bạn đang ở sân thượng của Dinh. Chiếc trực thăng trưng bày ở đây là loại UH-1. Hãy chú ý những vòng tròn sơn đỏ trên sàn: chúng đánh dấu vị trí bom rơi trong trận ném bom Dinh ngày 8 tháng 4 năm 1975 do phi công Nguyễn Thành Trung thực hiện.

English. You are on the rooftop of the palace. The helicopter displayed here is a UH-1. Notice the red circles painted on the floor: they mark where bombs struck during the bombing of the palace on 8 April 1975, carried out by pilot Nguyen Thanh Trung.